2004 年第 24 卷
第 10 期，1168 ~ 1190

有机化学
Chinese Journal of Organic Chemistry

Vol. 24，2004
No. 10，1168 ~ 1190

·综述与进展·

联烯的自由基反应

潘　峰[a]　　傅春玲[a]　　麻生明*[,a,b]

([a] 浙江大学化学系　杭州 310027)

([b] 中国科学院上海有机化学研究所金属有机国家重点实验室　上海 200032)

摘要　联烯是含有 1,2-丙二烯官能团的重要化合物,具有很高的反应活性.概述了联烯及其衍生物的自由基反应,包括分子间自由基链加成和分子间 – 分子内自由基串联加成反应,及其在天然产物中的应用.联烯进行分子间自由基链加成反应时,自由基对联烯的加成既可发生在中间碳原子上,也可发生在末端碳原子上,主要取于所形成中间体的稳定性,空间效应、电负性和溶剂等因素也有影响.一般以碳为中心的自由基(如 CH_3·, CCl_3· 等)易进攻末端碳原子,而以杂原子为中心的自由基(如 Br·, RS·, $ArSO_2$· 等)易进攻联烯的中心碳原子.联烯及其衍生物也易与烯烃、联烯、烯炔和乙烯酮进行[2 + 2]环加成反应,还可以与卡宾环丙烷化,这些反应都是通过自由基机理进行的.

关键词　联烯,自由基,加成反应,环加成,合成应用

Radical Reactions of Allenes

PAN, Feng[a]　　FU, Chun-Ling[a]　　MA, Sheng-Ming*[,a,b]

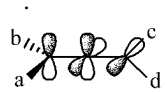
([a] *Department of Chemistry, Zhejiang University, Hangzhou 310027*)

([b] *State Key Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academemy of Sciences, Shanghai 200032*)

Abstract　Allenes, which contain the functional group of 1,2-propadiene, are highly reactive. In this paper, we review some free-radical reactions of allenes. The application in natural product synthesis is also described. Substituted allenes undergo rather facile radical chain addition reactions. Attack by a radical species can occur at either the central or the terminal C atom. In the case of addition, the preferred route is generally that forming the possibly more stable free-radical intermediates. The steric effect, electronegativity and solvent effect shoulde also be considered. In general, carbon-centered free radicals such as CH_3· and CCl_3· add mostly to the terminal carbon atom while heteroatom-based free radicals such as Br·, RS·, $ArSO_2$· and R_3Sn· add preferentially to the central carbon atom. Substituted allenes can undergo a variety of [2 + 2] cycloaddition reactions with alkenes, allenes, enynes and ketenes and also undergo a cyclopropanation with carbenes via a biradical mechanism.

Keywords　allene, radical, addition reaction, cycloaddition, synthetic application

联烯是指一类含有 1,2-丙二烯官能团的化合物,本身具有独特的结构.联烯官能团的三个碳原子中末端的两个 sp^2 杂化的碳原子以剩下的未杂化的 p 轨道与中间的 sp 杂化的碳原子的两个互相垂直的 p 轨道交盖形成两个相互垂直的 p 轨道.这一方面使这三个碳原子上有着不同的电子云密度,同时当联烯带有其它基团时,由于取代基团的立体、电子等因素影响,更赋予了这类化合物的两个 C═C 键特有的反应性能.另一方面也使联烯构成了一个轴手性因素.到目前为止,关于各类联烯化合物的化学性质,化学家们已经进行了一定程度的研究[1~3].



本文将联烯及其衍生物的主要自由基反应作一些总结.

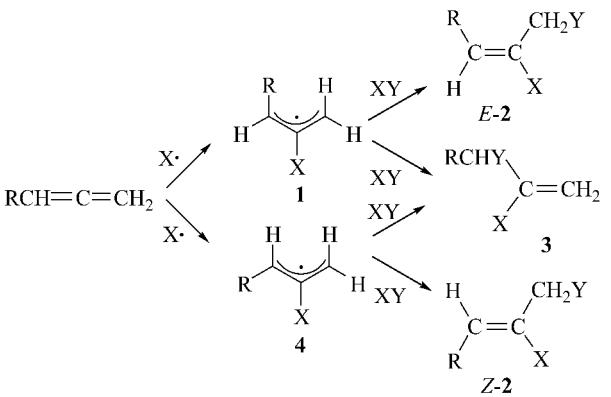
* E-mail: masm@mail.sioc.ac.cn

Received December 23, 2003; revised and accepted March 16, 2004.

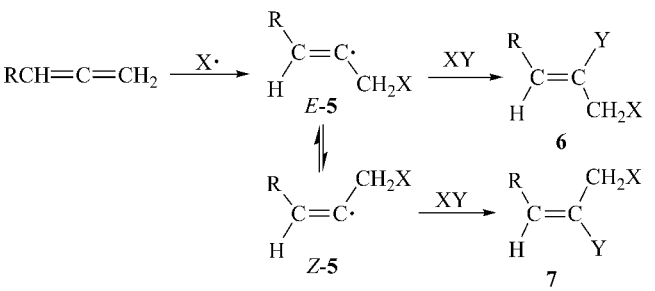
1 分子间自由基链加成反应

联烯及取代联烯很容易进行自由基链加成反应，自由基对联烯的进攻既可以发生在中心碳原子上(central attack)，也可以发生在末端碳原子上(terminal attack)，分别生成不同的产物(Scheme 1).

中间碳进攻



末端碳进攻



Scheme 1

自由基对联烯的加成是中间进攻还是末端进攻取决于所形成的自由基中间体的稳定性.因此，一般认为由于烯丙型自由基 1 或 4 的稳定性高于乙烯型自由基 5，所以自由基对联烯的进攻多为中间进攻方式.但实际情况并不如此简单，取决于多种因素[2].

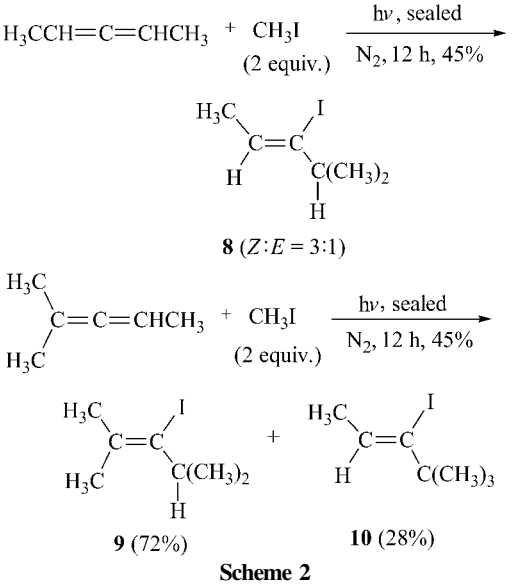
对单取代联烯的中间进攻得到立体异构的自由基 1 和 4，尽管自由基 1 在热力学上不如 4 稳定，但是可能由于加成反应中的立体位阻原因，涉及联烯的加成易于形成自由基 1，从而得到主要产物 *E*-2.

而末端进攻则形成两个快速转变的烯基自由基中间体 *E*-5 和 *Z*-5，发生攫 Y 作用得到产物 6 和 7[3].

1.1 甲基自由基对联烯的加成

两倍过量的 CH_3I 对 2,3-戊二烯和 2-甲基-2,3-戊二烯的自由基加成产物主要得到末端进攻产物[4] (Scheme 2).反应体现一定的立体选择性和区域选择性.

Meunier 和 Abell 研究了气态下 35 和 75 ℃时 CH_3I 对联烯的加成，发现只得到单一的末端加成产物，并且随着反应温度的升高，反应速度变慢[5].

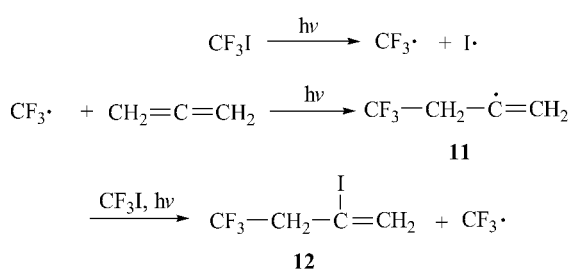


Scheme 2

1.2 全卤代烷对联烯的加成

1.2.1 CF_3I 对联烯的自由基加成

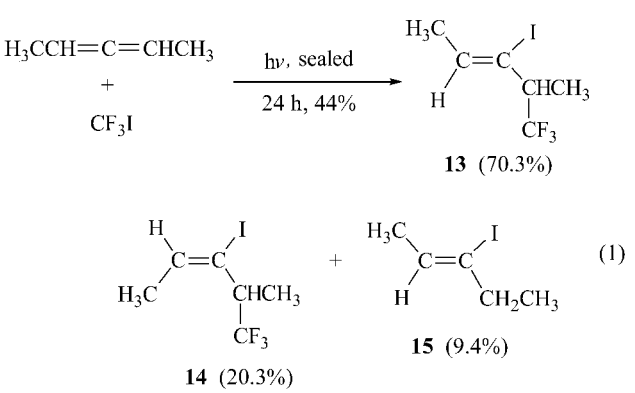
Meunier 和 Abell 研究了在不同温度(0 ~ 140 ℃)、不同压力(1.33 ~ 33.25 kPa)和不同的试剂比例(CF_3I 与联烯的比例从 10:1 到 1:20)下光引发的三氟甲基碘与丙二烯反应的动力学，发现主要产物是末端进攻的产物[5] (Scheme 3).



Scheme 3

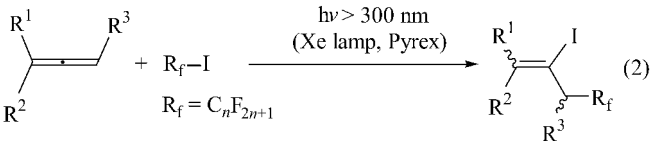
Haszeldine 等也发现光催化下 CF_3I 与联烯的加成反应只得到末端加成产物 $CF_3CH_2C(I)=CH_2$[6].

两倍过量的 CF_3I 与 2,3-戊二烯反应也主要得到末端加成产物[4] (Eq. 1).



1.2.2 $C_nF_{2n+1}I$ ($n>1$)对联烯的加成

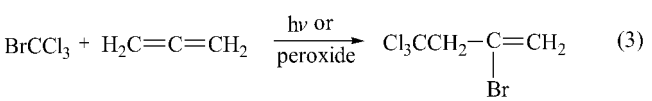
Ogawa, Hirao 等研究了多氟碘代烷对联烯的自由基加成反应,发现 $C_nF_{2n+1}I$ 对联烯的加成主要得到末端进攻产物[7] (Eq. 2).



16

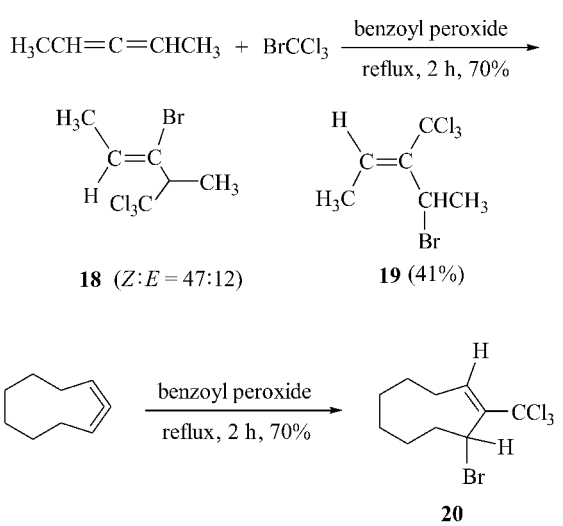
1.2.3 Cl_3CBr 对联烯的自由基加成

Heiba 研究了 −10 ~ 135 ℃下 $BrCCl_3$ 对联烯的加成,发现反应是以末端进攻为主进行的,得到的产物 **17** 可以进一步与另一分子 $BrCCl_3$ 进行反应生成 2∶1 的加成产物[8] (Eq. 3).



17

$BrCCl_3$ 与 2,3-戊二烯和 2-甲基-2,3-戊二烯的加成既有末端进攻也有中间进攻的产物,而与 1,2-环壬二烯的加成由于空间因素的影响,只得到单一的产物(Scheme 4)[4].



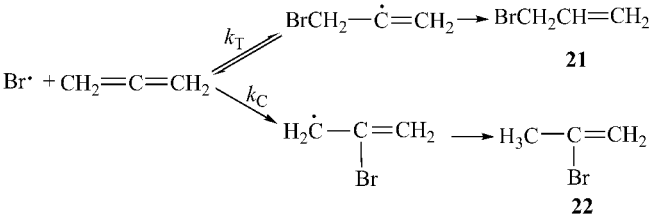
18 ($Z:E$ = 47:12) **19** (41%)

20

Scheme 4

1.3 HBr 的加成

Heiba 和 Haag 研究了 −78 ℃下 HBr 对联烯的自由基加成反应动力学[9],发现溴原子既可以进行末端进攻,也可以进行中间碳的进攻,二者的相对速率比例为 2∶1. 在一定温度下,产物是由末端进攻得到还是由中间进攻得到取决于 HBr 的浓度, HBr 的浓度越高,末端进攻所得产物越多 (Scheme 5).



21 **22**

Scheme 5

Abell 和 Anderson 研究了气态下不同温度(50 ~ 100 ℃)、不同压力(1.33 ~ 10.64 kPa)和不同试剂比例(联烯与 HBr 的比例从 10∶1 到 1∶10)条件下 HBr 对联烯的自由基加成反应,发现只得到中间进攻产物[10a].

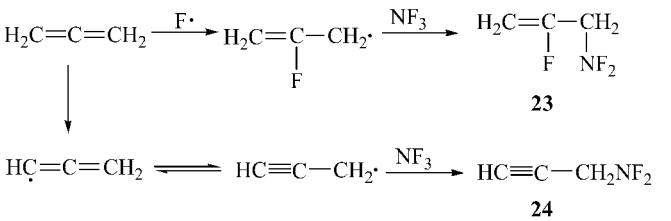
Griesbaum 等研究发现,紫外光催化时气态下 HBr 与联烯的自由基加成主要得到中间进攻产物 2-溴丙烯,同时也有二加成产物生成[10],这与 Kovachic 等的研究结果符合[11] 液态条件下,以紫外光和 AIBN 为引发剂时,联烯与 HBr 等摩尔的反应,也主要得到中间进攻产物,但随着温度的降低,末端进攻产物增加 ;而过量的联烯使末端进攻产物减少[10].

Tien 等研究也表明,气态下光引发的甲基取代的联烯的自由基加成主要得到中间进攻产物[12],见下表.

联烯化合物	产率/%	产物	选择性/%
$CH_2=C=CH_2$	98	$CH_2=C(Br)-CH_3$	100
$CH_3-CH=C=CH_2$	98	CH_3CH_2, H, Br, H (C=C)	6.5
		CH_3, H, Br, CH_3 (C=C) ($Z:E$ = 83∶10.5)	
CH_3, CH_3, CH_2 (C=C=CH2)	97	CH_3, CH_3, Br, CH_3 (C=C)	100
CH_3, CH_3, H, H (C=C=C)	96	CH_3CH_2, H, Br, CH_3 (C=C)	94
		CH_3CHBr, H, H, CH_3 (C=C)	6
CH_3, CH_3, CH_3, CH_3 (C=C=C)	89	CH_3, Br, CH_3, CH_3, CH_3 (CH–C=C)	100

1.4 F·的加成

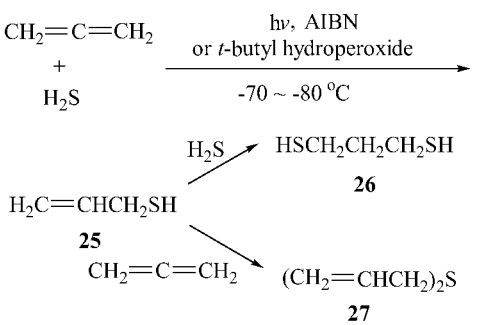
F·对联烯的加成主要得到中间进攻产物[13]，同时反应还生成了通过 F·自由基摄氢的自由基取代反应(Scheme 6).



Scheme 6

1.5 H_2S 对联烯的自由基加成

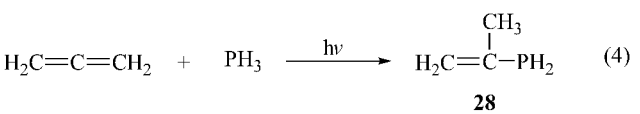
-70 ℃，液态条件下 H_2S 与联烯进行的自由基加成主要得到末端进攻产物[14]. H_2S 或者联烯的过量可以使反应进一步进行(Scheme 7)：



Scheme 7

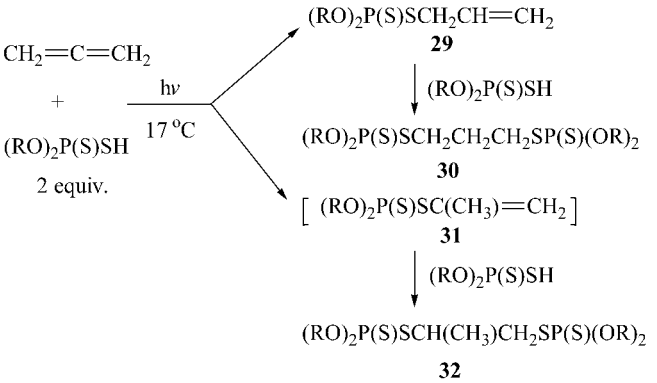
1.6 PH_3 对联烯的自由基加成

PH_3 对联烯的加成，主要得到聚合物，有少量中间进攻产物 $CH_2=C(CH_3)PH_2$ 生成[15]，由于大量聚合物的生成，很难对反应的选择性作出结论(Eq. 4).



1.7 RSH 对联烯的自由基加成

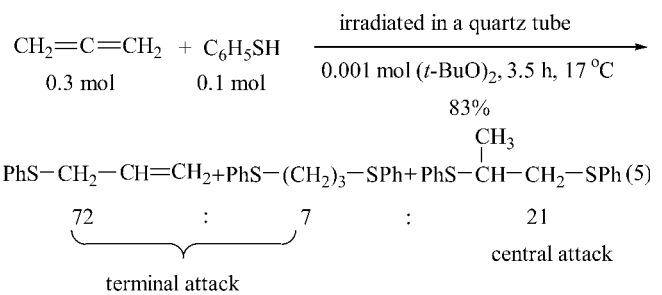
Oswald 等系统研究了 CH_3CH_2SH，$(CH_3)_3CSH$，$PhCH_2SH$，PhSH，CH_3COSH，$(CH_3O)_2P(S)SH$，$(C_2H_5O)_2P(S)SH$，$CH_3O_2CCH_2SH$，$CH_3O_2CCH_2CH_2SH$，$HOCH_2CH_2SH$，$C_4H_9O_2CCH_2CH_2SH$ 对联烯及其取代物的自由基反应，发现主要得到末端加成产物，而过量的 RSH 还会继续与生成的产物反应从而最终得到双加成产物[16](Scheme 8).



Scheme 8

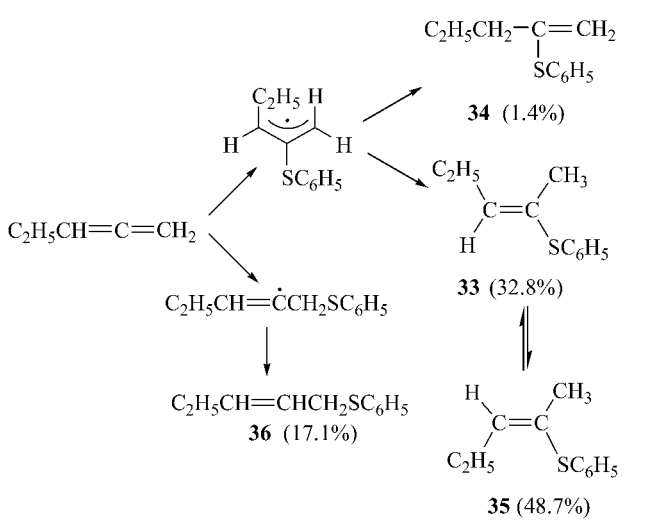
1.7.1 C_6H_5SH 的自由基加成

Griesbaum 等研究发现，C_6H_5S·对联烯的自由基加成有选择性地主要得到末端进攻产物[17](Eq. 5).



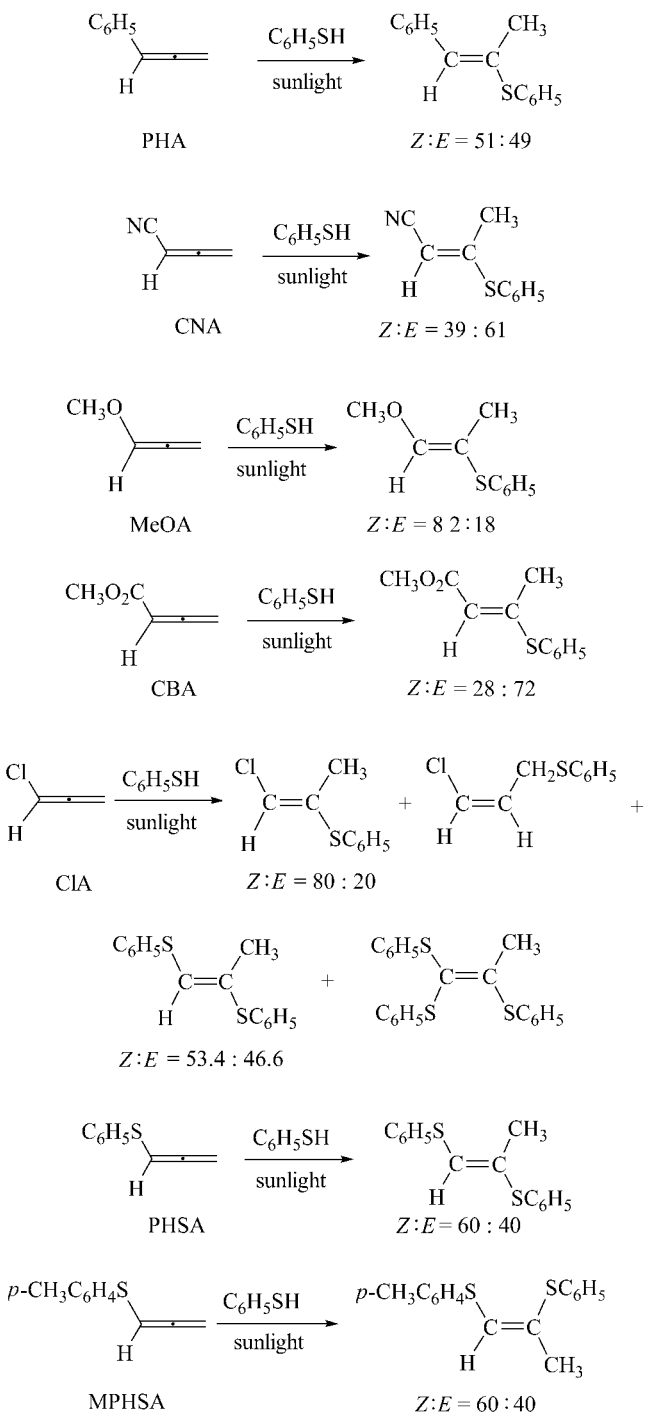
而 Heiba 研究发现在 C_6H_5S·浓度较高条件下，反应温度的提高使中间进攻产物逐渐增多，120 ℃时在苯、乙腈等溶剂中反应时中间进攻成为主要产物[8].

Pasto 等研究了反应的同位素效应和空间效应等因素，发现 C_6H_5S·自由基对取代联烯的自由基加成主要发生在中心碳原子上，但也有末端进攻产物的生成[18](Scheme 9).



Scheme 9

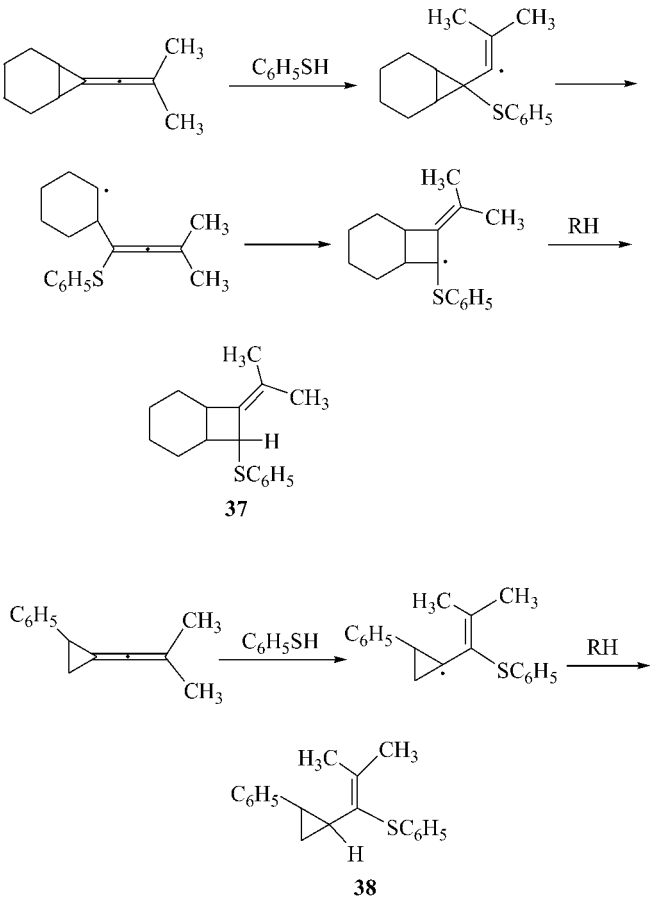
Pasto 和 Hermine 还研究了 $C_6H_5S\cdot$ 对杂原子取代的联烯的加成反应[19]. 在 $C_6H_5S\cdot$ 与 $C_6H_5CH{=}C{=}CH_2$, $CH_3O\text{-}CHC{=}C{=}CH_2$, $CH_3O_2CCH{=}C{=}CH_2$, $CNCH{=}C{=}CH_2$, $ClCH{=}C{=}CH_2$, $C_6H_5SCH{=}C{=}CH_2$ 和 $p\text{-}CH_3C_6H_4SCH{=}C{=}CH_2$ 自由基加成反应中, 除了 $ClCH{=}C{=}CH_2$ 外, $C_6H_5S\cdot$ 大都采取中间进攻得到自由基中间体, 但也得到少量末端进攻产物(Scheme 10).



Scheme 10

Van. Der. Ploeg 等发现, 以苯作溶剂, 82 ℃下 AIBN 引发的联烯与 C_6H_5SH 和 $\alpha\text{-}CH_3C_6H_4SH$ 的自由基加成反应也主要得到中间进攻产物, 但如果 C_6H_5SH 的量增加, 会进一步反应得到双加成产物[20].

Gompper 和 Lach 也发现了 $C_6H_5S\cdot$ 对不同结构的联烯衍生物得到不同产物的反应(Scheme 11)[21].



Scheme 11

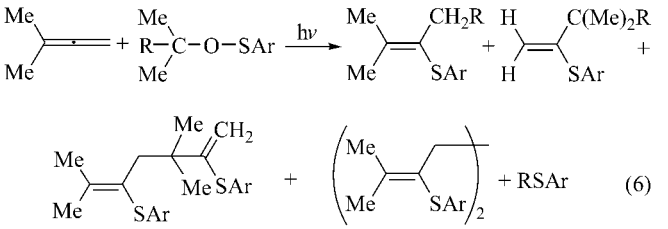
Fattuoni 等研究发现以苯作溶剂, 以 AIBN 作为引发剂, 回流条件下 $C_6H_5S\cdot$ 对联烯酸酯的自由基加成也主要得到中间进攻产物[22](Scheme 12).

Pasto 等研究了 RSAr 型物质对取代联烯的加成反应, 发现也主要得到中间进攻产物[23](Eq. 6).

1.7.2 $C_2H_5S\cdot$ 的加成

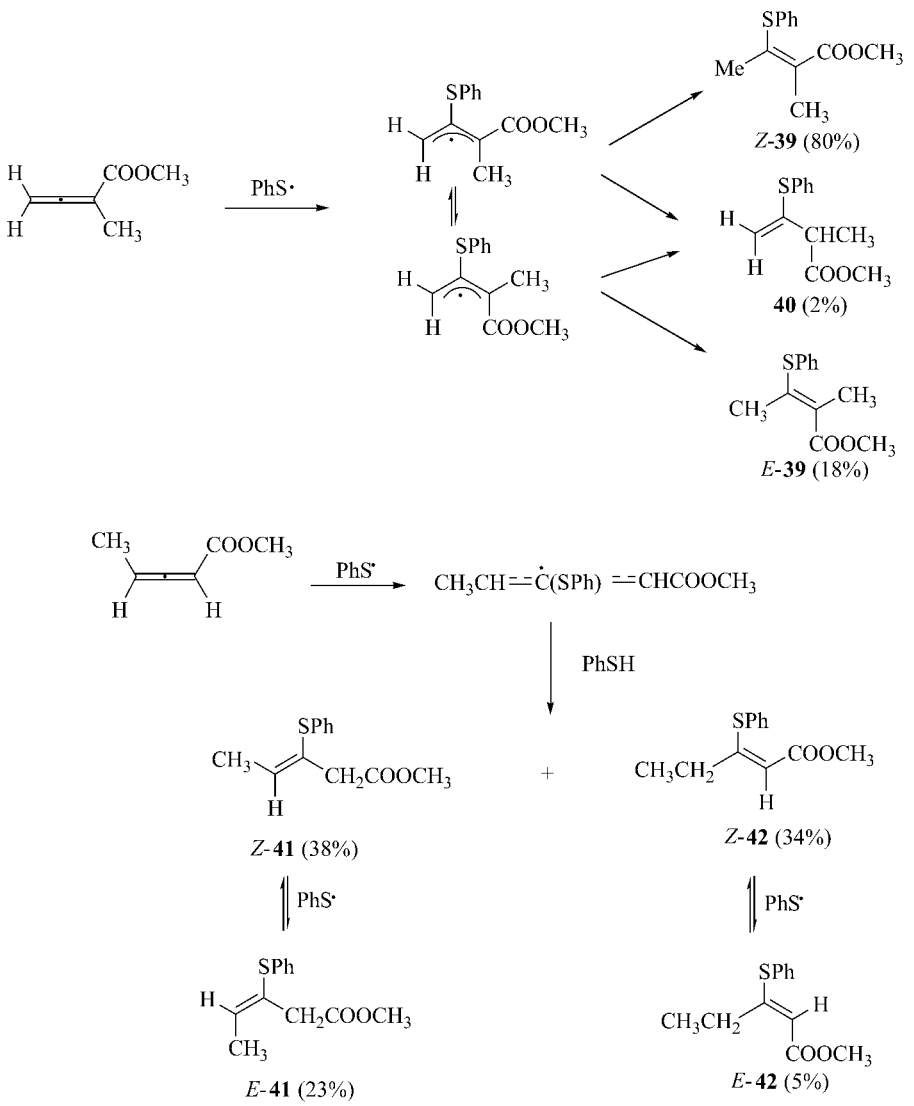
Jacobs 和 Illingworth 研究了 67 ℃, AIBN 引发下 $C_2H_5S\cdot$ 对联烯及取代联烯的加成, 发现这类加成反应的区域选择性与联烯上的取代基数目及性质有很大关系. 没有取代时, 主要得到的是末端进攻的产物, 而随着取代基地增多, 中间进攻产物则逐渐成为主要产物[24], 其加成方式变化趋势可见下表.

联烯化合物	加成方式比例/%
$H_2C{=}C{=}CH_2$	12.8, 43.6, 43.6, 48.2
$H_3CCH{=}C{=}CH_2$	6.3, 45.5
$H_3C(H_3C)C{=}C{=}CH_2$	100

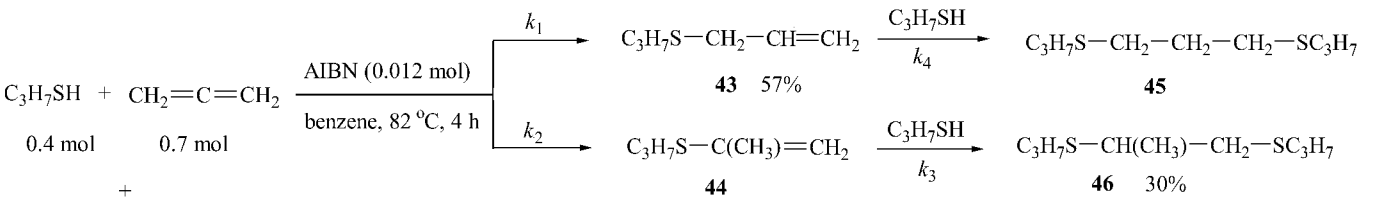


1.7.3 $C_3H_7S\cdot$的加成

Van Der Ploeg 等发现，以苯作溶剂，AIBN 引发下 80 ℃时 C_3H_7SH 对丙二烯的加成得到 57% 的末端进攻产物 **43** 和 30% 通过中间进攻而生成的 2∶1 的加成产物. 而所得产物还会进一步与 C_3H_7SH 进行反应[20]. 其中 $k_3 > k_2 \approx k_1 > k_4$ (Scheme 13).



Scheme 12



Scheme 13

1.7.4 $CH_3S\cdot$和$CH_3COS\cdot$的加成

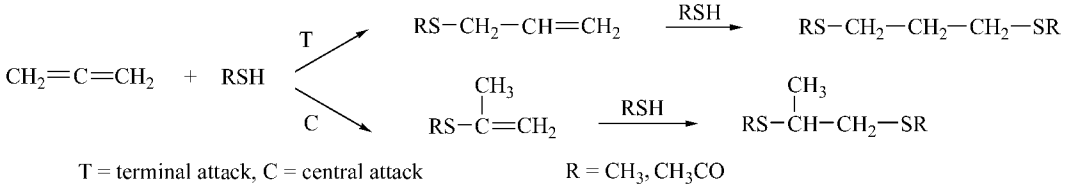
$CH_3S\cdot$和$CH_3COS\cdot$对联烯的加成也主要得到末端进攻产物(Scheme 14)[17].

1.8 $(PhY)_2$ (Y = S, Se, Te)对联烯的加成

Ogawa等研究了光照条件下$(PhY)_2$ (Y = S, Se, Te)对联烯的加成,发现只有$(PhSe)_2$得到较好结果(Scheme 15)[25].

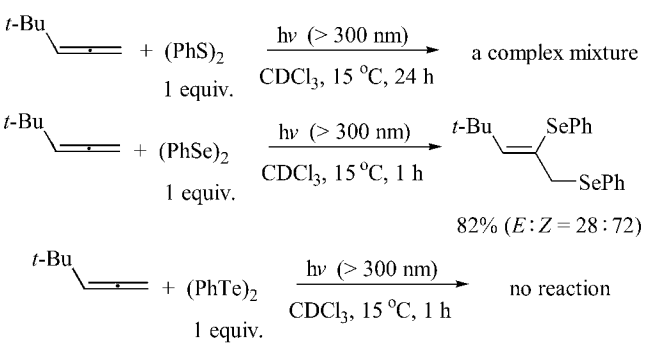
而使用PhYH反应时主要得到中间进攻产物(Scheme 16).

他们也研究了两组分反应,发现PhSe·比PhS·更易进攻中间碳原子,而$(PhTe)_2$的引入使$(PhS)_2$与联烯的加成更加容易进行(Scheme 17).

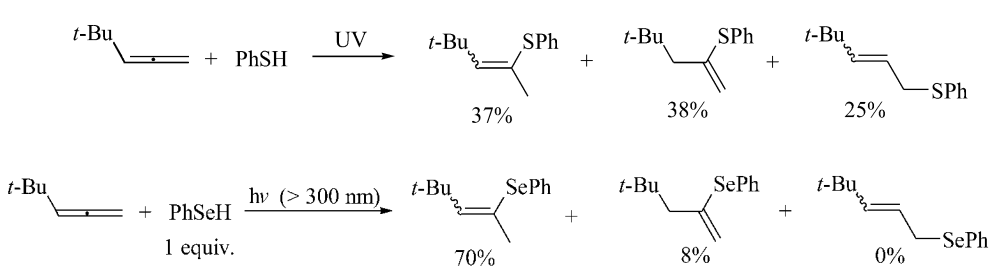


R	T/℃	t/min	Yield/%	Amount of components in mixture/mol%			Central attack/%
				$RSCH_2CHCH_2$	$RS(CH_2)_3SR$	$RSCH(CH_3)CH_2SR$	
CH_3	17	15	54	74	13	13	13
CH_3CO	17	15	92	73	18	9	9

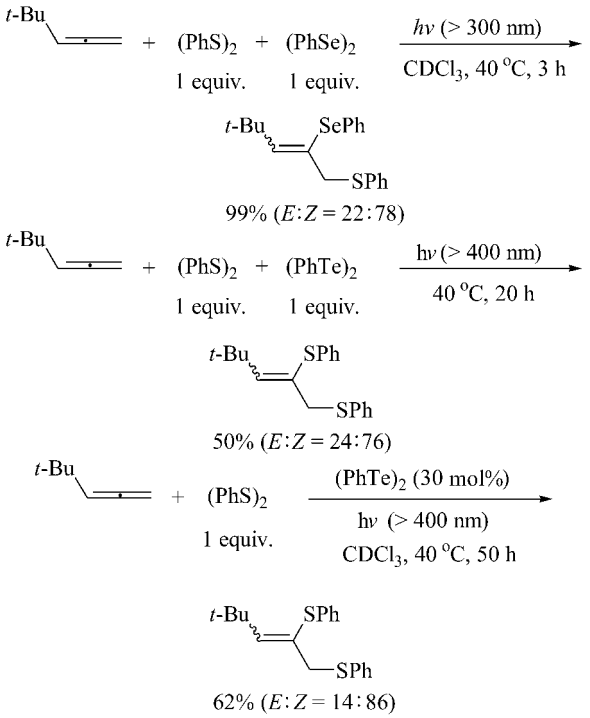
Scheme 14



Scheme 15

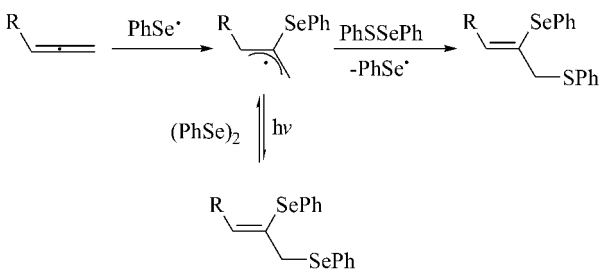


Scheme 16



Scheme 17

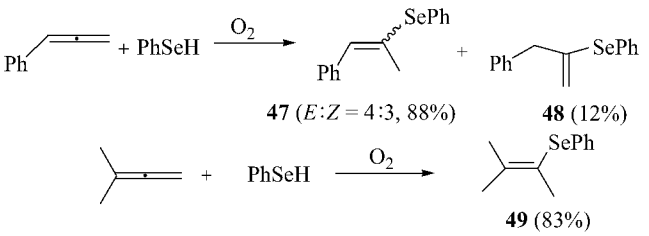
他们认为是通过如 Scheme 18 所示的机理来进行双组分反应的.



Scheme 18

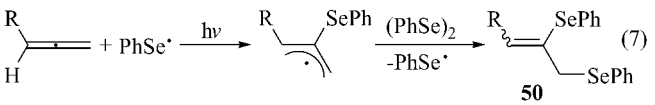
Ito 研究了 ArS·和 PhSe·对甲基取代联烯加成反应的动力学,也发现 ArS·有选择性地进攻联烯的中间碳原子,而 PhSe·的选择性更好[26].

Sonoda 等研究发现在 O_2 引发下 PhSe·对单取代和双取代联烯的加成高度区域选择性的生成中间碳进攻产物(Scheme 19)[27].



Scheme 19

Ogama, Sododa 等发现,在光引发下的 PhSe·对取代联烯的加成可能也是中间碳进攻机理进行的[28](Eq. 7).



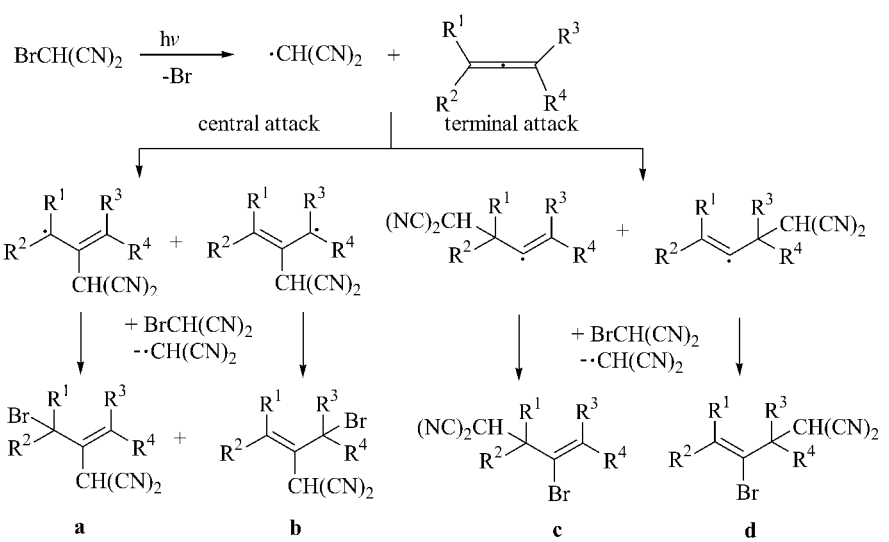
1.9 $(NC)_2CH$·的加成

Boldt 等发现 $(NC)_2CHBr$ 在光照条件下与取代联烯的加成主要得到末端进攻的产物[29](Scheme 20),见下表.

1.10 R_3Sn·的加成

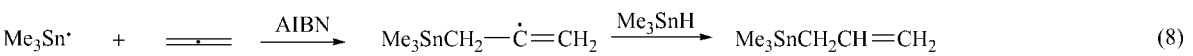
1.10.1 $(CH_3)_3Sn$·的加成

Kuivila 等发现 AIBN 引发的 $(CH_3)_3Sn$·对丙二烯的加成多采用末端进攻,但是随着联烯上取代基的增多,中间进攻变得更加有利[30]. Mitchell 等将自由基对联烯加成和 Pd 催化下的联烯的锡氢化反应对比时发现 $(CH_3)_3Sn$·更易进攻中心碳原子[31](Eq. 8).过量的带各种不同取代基的联烯在 AIBN 引发下(100 ℃, 9 h)与 $(CH_3)_3SnH$ 的自由基反应结果见下表[30].

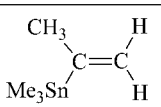
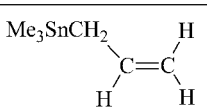
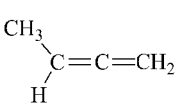
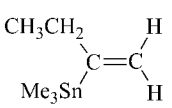
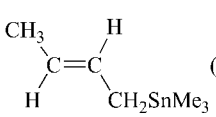
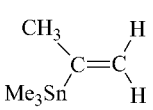
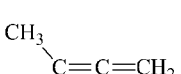
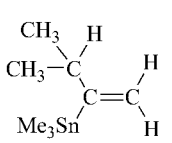
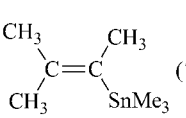
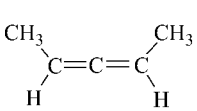
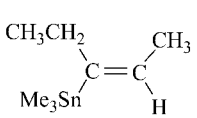
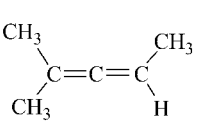
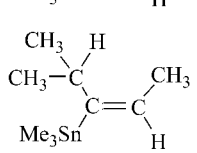
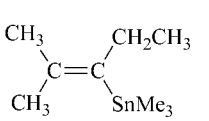


Scheme 20

Allene	Addition product/%				Central attack/%
	a	**b**	**c**	**d**	
			≥95		≤5
	70		18	12	70
	45	15	40		60
	≥95				≥95
	89		11		89
	≥95				≥95



(8)

联烯	产率/%	产物	
$CH_2=C=CH_2$	67	 (45.2%)	 (54.8%)
	72.6	 (31.5%)  (*Z*:*E* = 3.5%:10.0%)	 (*Z*:*E*=16.3%:38.6%)
	72	 (26.8%)	 (73.2%)
	65	 (*Z*:*E* = 54%:46%)	
	82.5	 (54.5%, *Z*:*E* = 22.4:77.6)	 (45.5%)

1.10.2 $Ph_3Sn\cdot$和$Ph_3Ge\cdot$的加成

Ichinose，Oshima 等发现 Et_3B 引发的 Ph_3SnH 对联烯的自由基加成，既有中间进攻产物也有末端进攻产物生成[32]，而 Ph_3GeH 在大部分情况下均能很高选择性的进攻联烯的末端碳见下表.

1.11 *t*-BuOCl 的加成

Poutsma，Byrd 和 Caserio，Kochi 等分别研究发现 *t*-BuOCl 与联烯反应，在光引发条件下，生成 *t*-BuO·，它先与联烯反应摄氢，得到的最终产物是氯代的联烯或氯代炔、氯代共轭二烯[33]（Scheme 21）.

1.12 $RSO_2\cdot$的加成反应

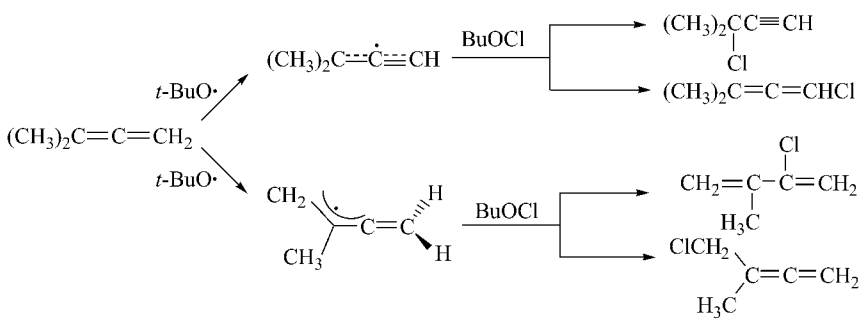
Byrd 等研究发现 $RSO_2\cdot$与联烯的反应以末端进攻为主，与取代的联烯则多得到中间进攻产物[4]（Scheme 22）.

Truce 等也发现了这一现象[34]（Scheme 23）.

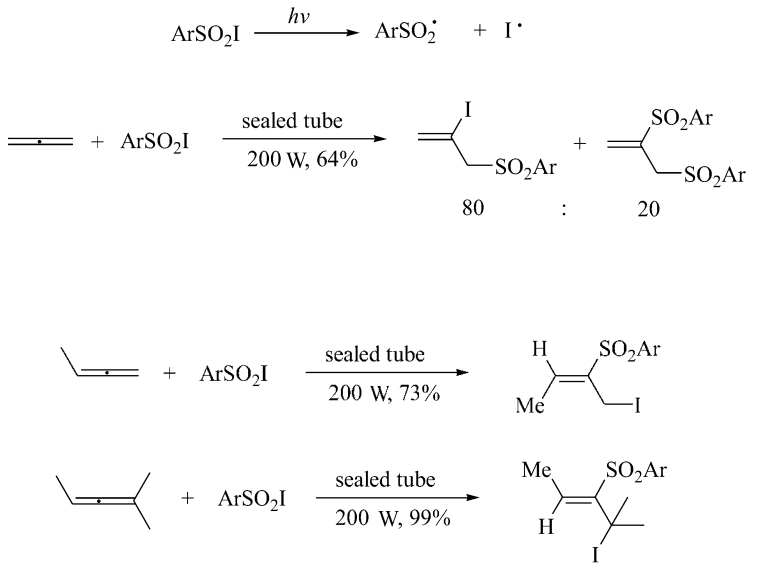
1.13 TsX 与联烯的反应

Kang，Ha 等研究发现，TsX 与取代联烯的自由基反应由 AIBN 引发，反应高度区域选择性的生成 Ts·进攻联烯中间碳的反式烯丙基卤代物[35]（Scheme 24）.

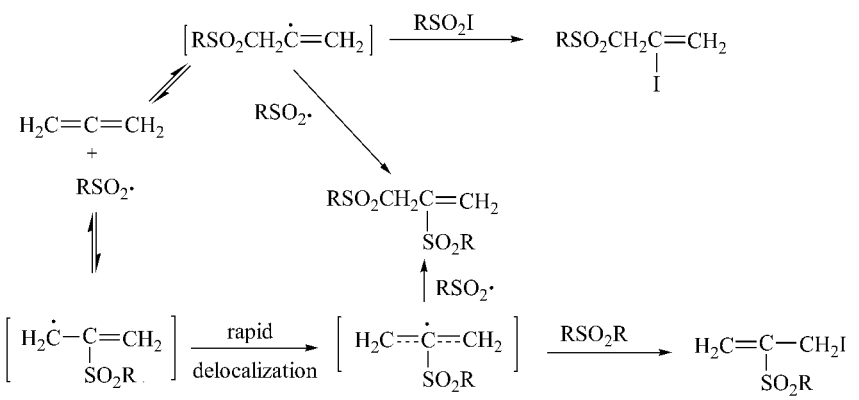
联烯	自由基供体	引发剂	产物(产率/%)
$H_2C=C=CH_2$	Ph_3SnH	Et_3B	$H_2C=CHCH_2SnPh_3$ (36) $CH_2=C(Me)SnPh_3$ (24)
	Ph_3GeH	Et_3B	$H_2C=CHCH_2GePh_3$ (57)
n-$C_{10}H_{21}CH=C=CH_2$	Ph_3SnH	Et_3B	n-$C_{10}H_{21}CH=C(Me)SnPh_3$ ($E:Z=3:2$, 51) n-$C_{10}H_{21}CH_2C(SnPh_3)=CH_2$ (10) n-$C_{10}H_{21}CH=CHCH_2SnPh_3$ (5)
	Ph_3GeH	Et_3B	n-$C_{10}H_{21}CH=CHCH_2GePh_3$ (82)
$PhMe_2SiCH=C=CH_2$	Ph_3SnH	Et_3B	$PhMe_2SiCH_2C(SnPh_3)=CH_2$ (62) $PhMe_2SiCH=C(Me)SnPh_3$ (33)
	Ph_3GeH	Et_3B	$PhMe_2SiCH=CHCH_2GePh_3$ (69) $PhMe_2SiCH=C(Me)GePh_3$ (28)
6,7-Tridecadiene	Ph_3GeH	Et_3B	n-$C_5H_{11}CH=C(SnPh_3)CH_2C_5H_{11}$ ($E:Z=32:68$, 81)
1,2-Cyclononadiene	Ph_3SnH	Et_3B	1-(Triphenylstannyl)cyclononene (74)



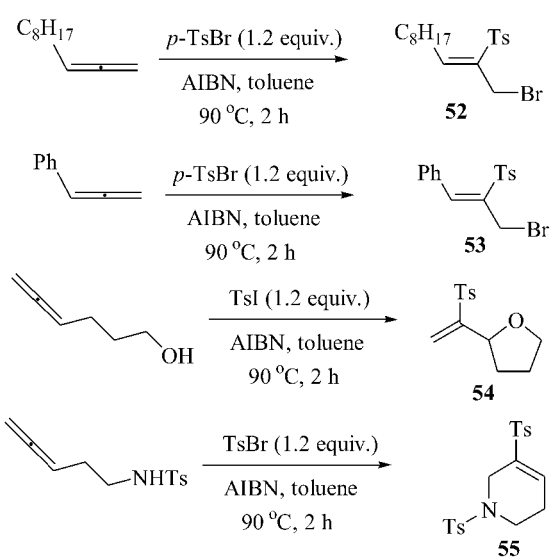
Scheme 21



Scheme 22



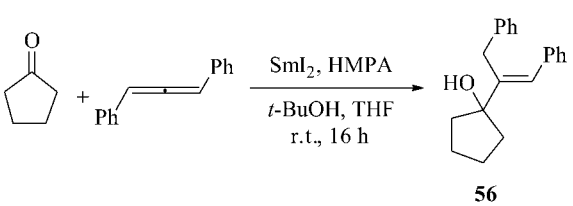
Scheme 23



Scheme 24

1.14 羰基化合物对联烯的自由基反应

Hölemann 等研究发现，在 SmI_2 引发下，含羰基化合物（如醛、酮）可以和联烯及联烯醚进行自由基反应[36]（Eq. 9）

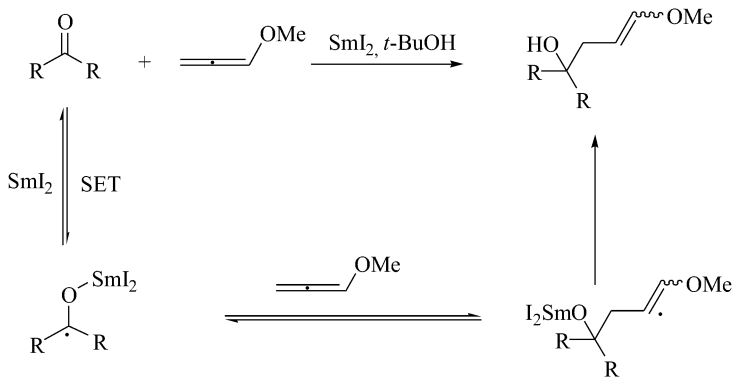


(9)

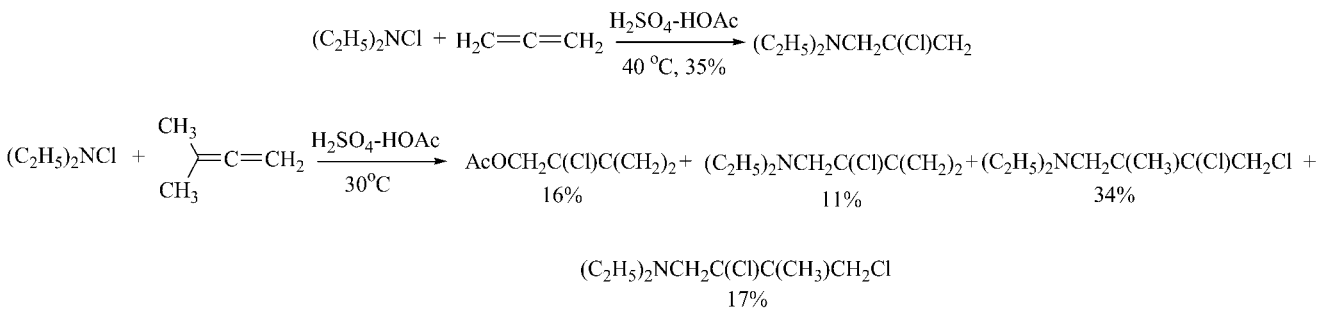
醛、酮和联烯醚的反应机理如 Scheme 25 所示.

1.15 R_2NCl 对联烯的加成

Neale 等报道了 R_2NCl 对联烯的加成，认为该反应也是通过自由基机理进行的，得到的产物以末端加成为主（Scheme 26）[37].



Scheme 25



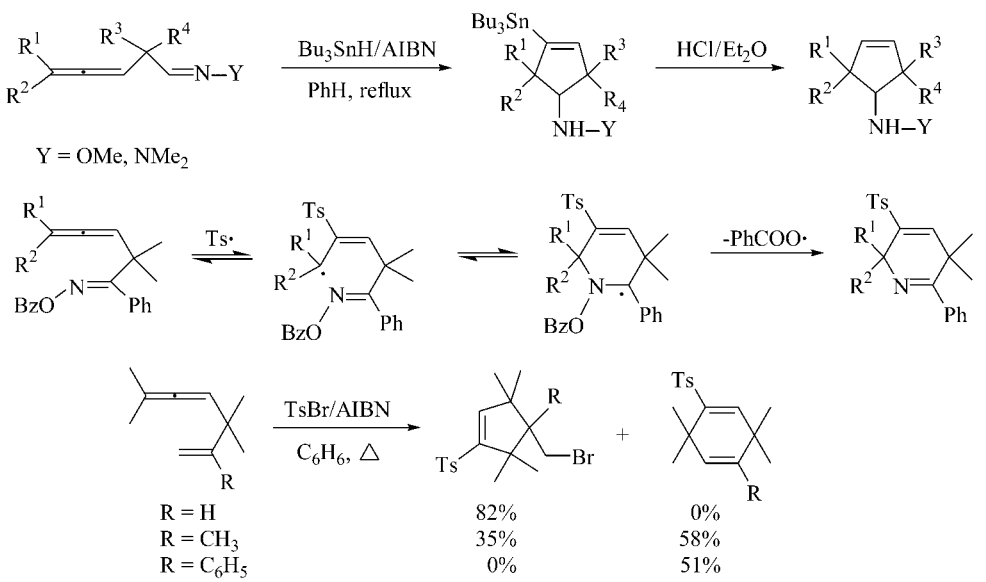
Scheme 26

2 分子间 – 分子内自由基串联加成反应

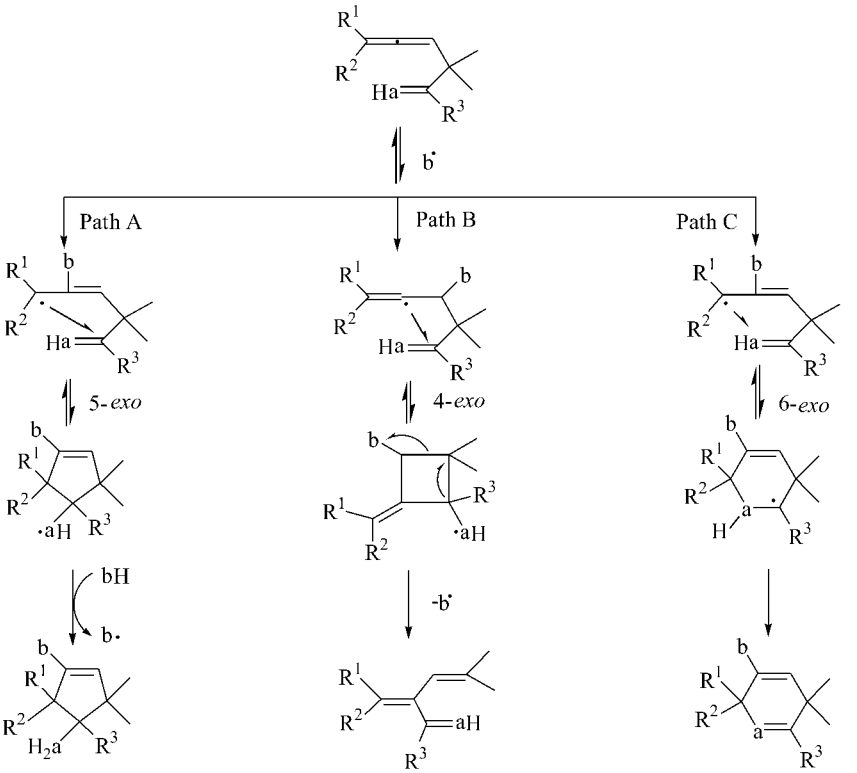
2.1 取代联烯上本身不带有自由基的加成

Contelles 等研究发现当联烯取代基上有自由基受体时，可接受 $Bu_3Sn\cdot$ 和 $Ts\cdot$ 等的进攻从而最终生成环烯化合物[38] (Scheme 27).

他们认为反应机理是通过以下三种途径得到不同的产物(Scheme 28). Kang 等也发现了类似的自由基反应(Scheme 29)[39].

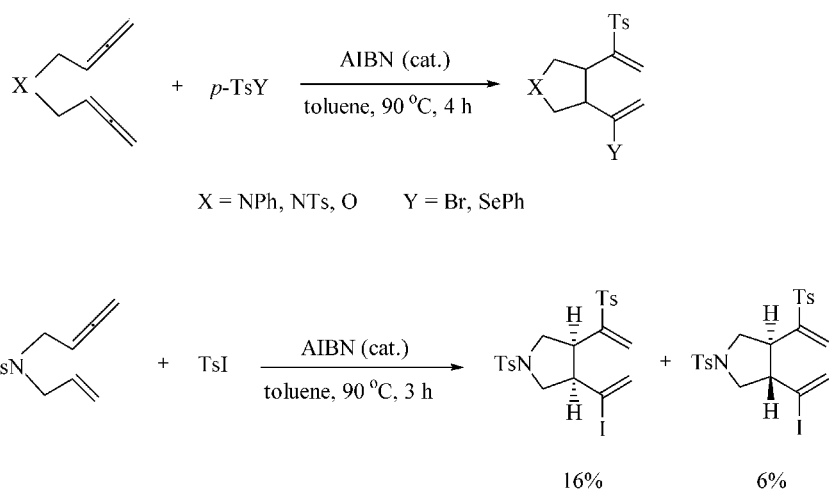


Scheme 27



当 a = CH **时,不发生** B **途径**.

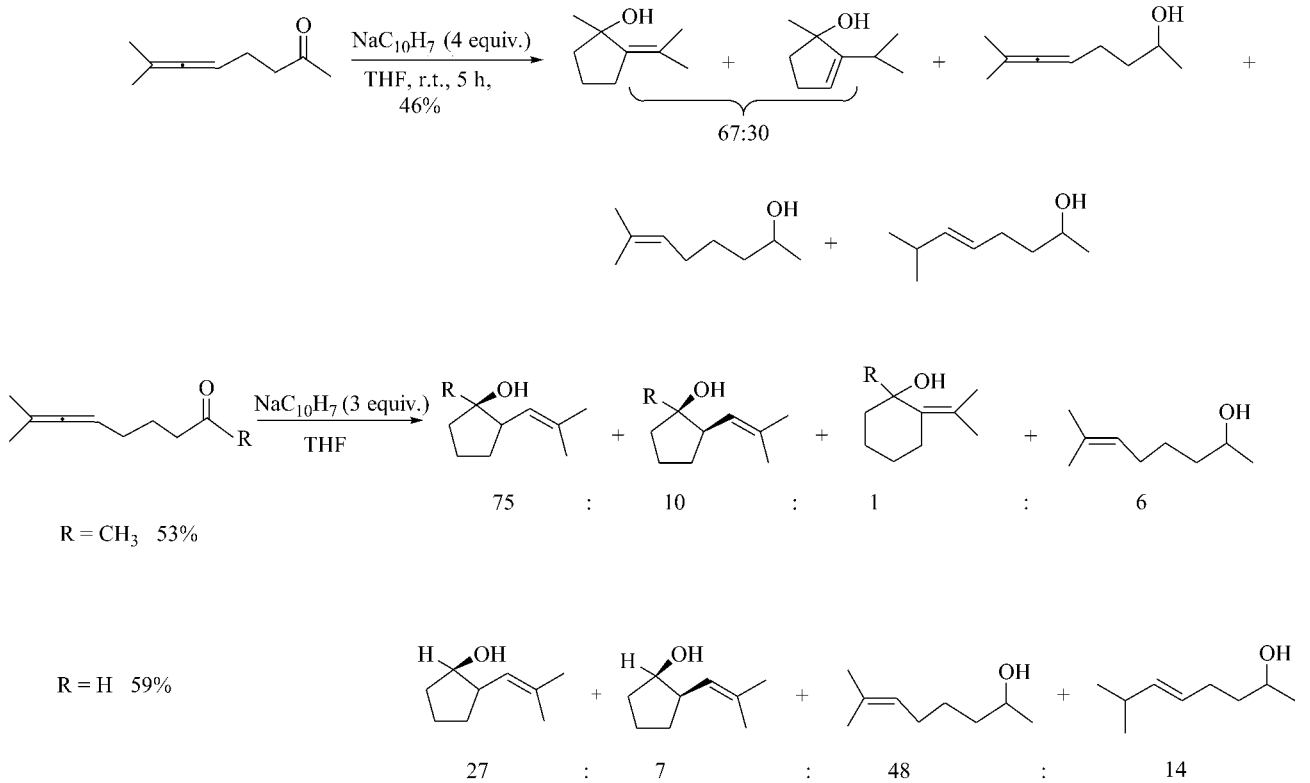
Scheme 28



Scheme 29

2.2 联烯的取代基上含有自由基的加成

Crandall **等研究发现,联烯的取代基通过溶解金属还原生成自由基中心,进攻联烯从而得到环产物**[40] (Scheme 30).

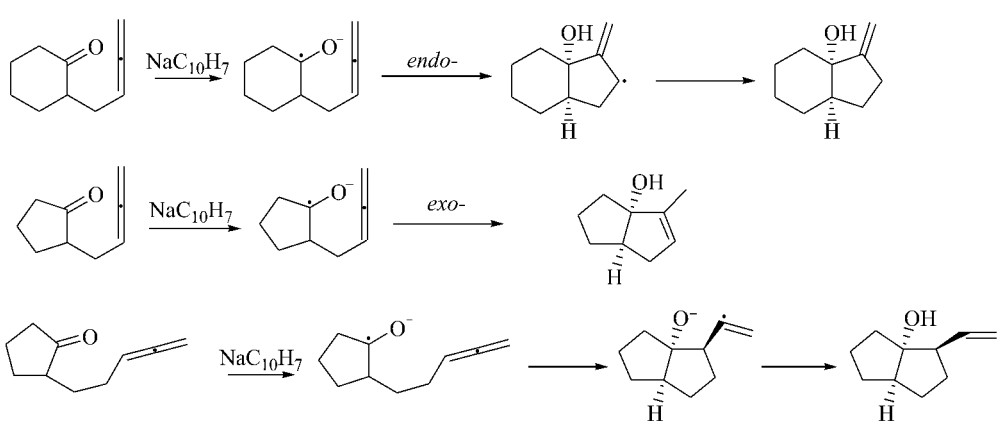


Scheme 30

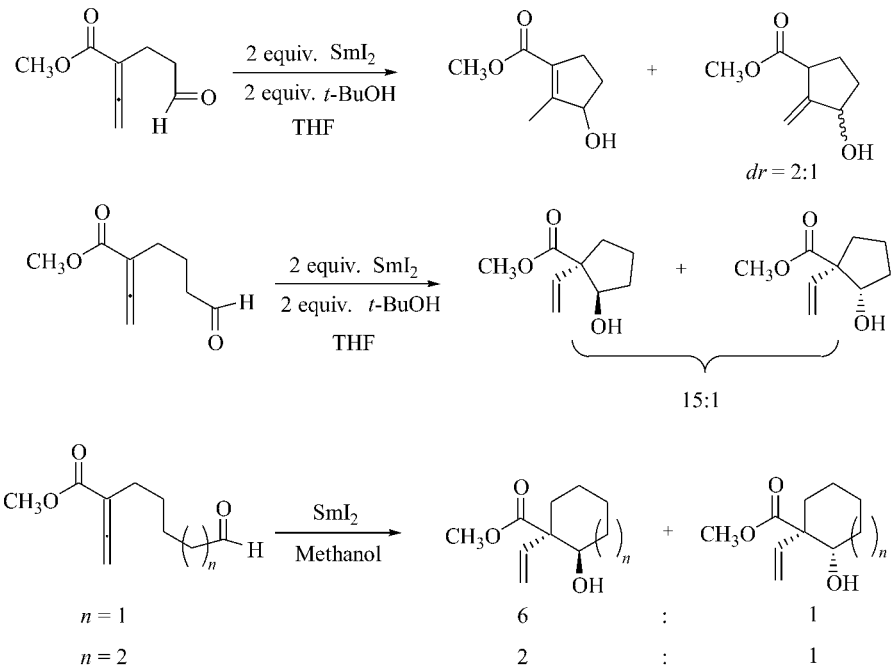
Pattenden 等发现类似反应[41] (Scheme 31).

Giumann 也发现了用 SmI_2 引发的类似反应[42] (Scheme 32).

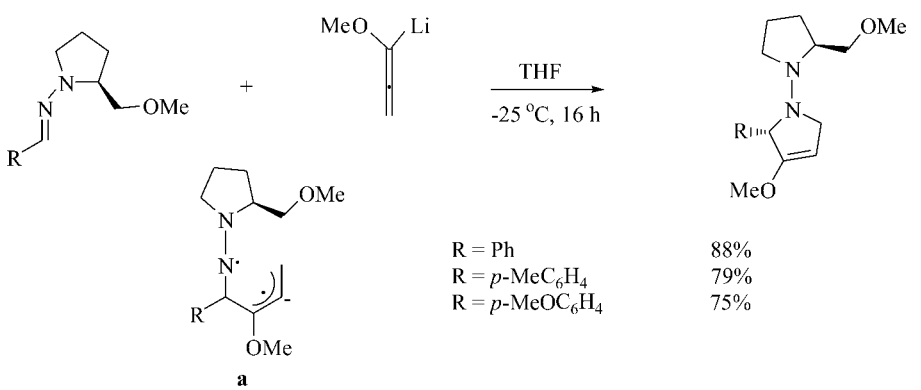
Goré 发现甲氧基联烯的锂衍生物可与腙发生类似的自由基反应从而得到环状化合物，反应经过了一个自由基中间体 a 的过程[43] (Eq. 10).



Scheme 31



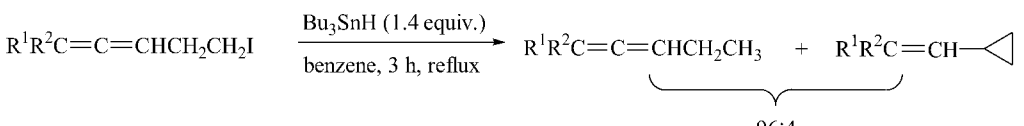
Scheme 32



(10)

Crandall 和 Ayers 发现取代基上如有 I 取代时，与 Bu_3SnH 形成自由基从而进攻联烯生成少量烯基环丙烷产物，反之主要生成还原产物，原因可能是不太容易形成三元环[44] (Eq. 11).

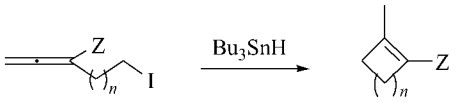
在同类底物中 $P(O)Ph_2$，SOPh 和 SO_2Ph 的引入可促进联烯上中心碳原子的自由基加成反应得到环状化合物[45,46] (Scheme 33).



(11)

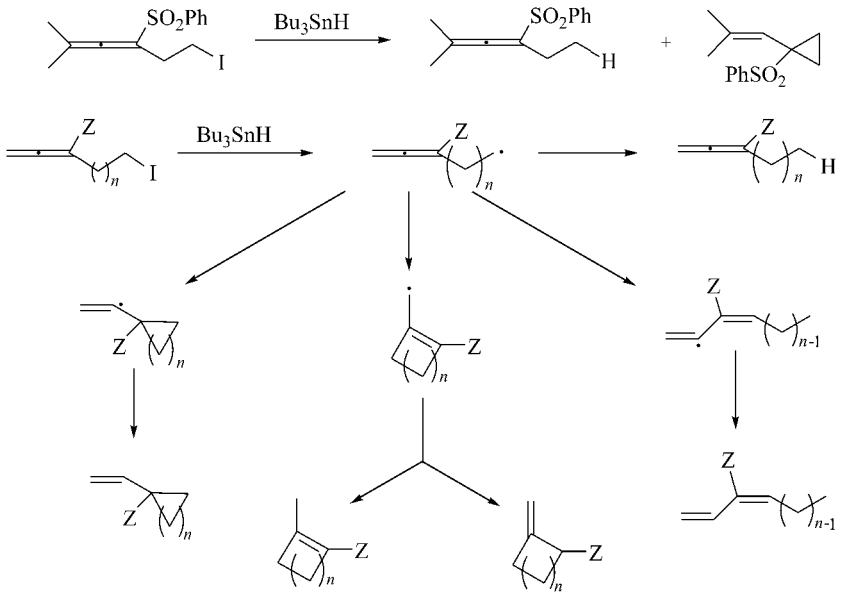
a: $R^1 = n\text{-}C_3H_7$, $R^2 = H$

b: $R^1 = R^2 = CH_3$



30% ~ 81% (12)

$n = 2 \sim 4$; Z = $P(O)Ph_2$, SO_2Ph, SOPh



Z = H, $P(O)Ph_2$, SOPh, SO_2Ph; n = 2, 4, 5, 6

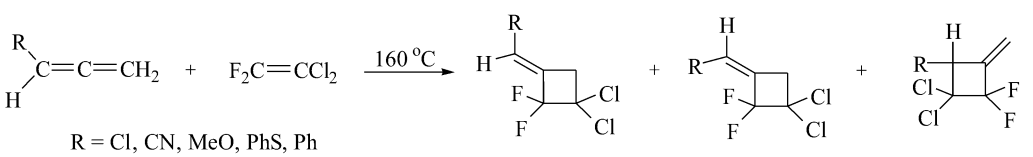
Scheme 33

2.3 联烯与双键的环加成反应

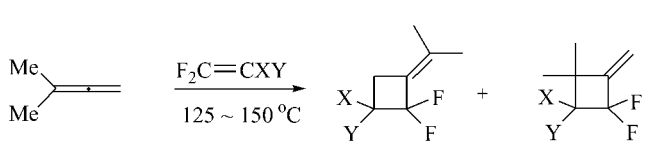
2.3.1 [2 + 2]环加成反应

联烯和取代联烯容易与烯烃或炔烃类化合物 $F_2C{=}CCl_2$(1122), $F_2C{=}CF_2$, DEF, DEM, $CH_2{=}CHCN$, NPMI,乙烯,乙炔等进行[2 + 2]型的环加成反应(Schemes 34, 35)[3,47].

他们提出了如下的反应机理,认为联烯与双键的[2 + 2]环加成反应是通过一个双自由基中间体来完成的,最后产物的立体构型由空间效应来决定(以 $CH_2{=}CHCN$ 为例, Scheme 36).

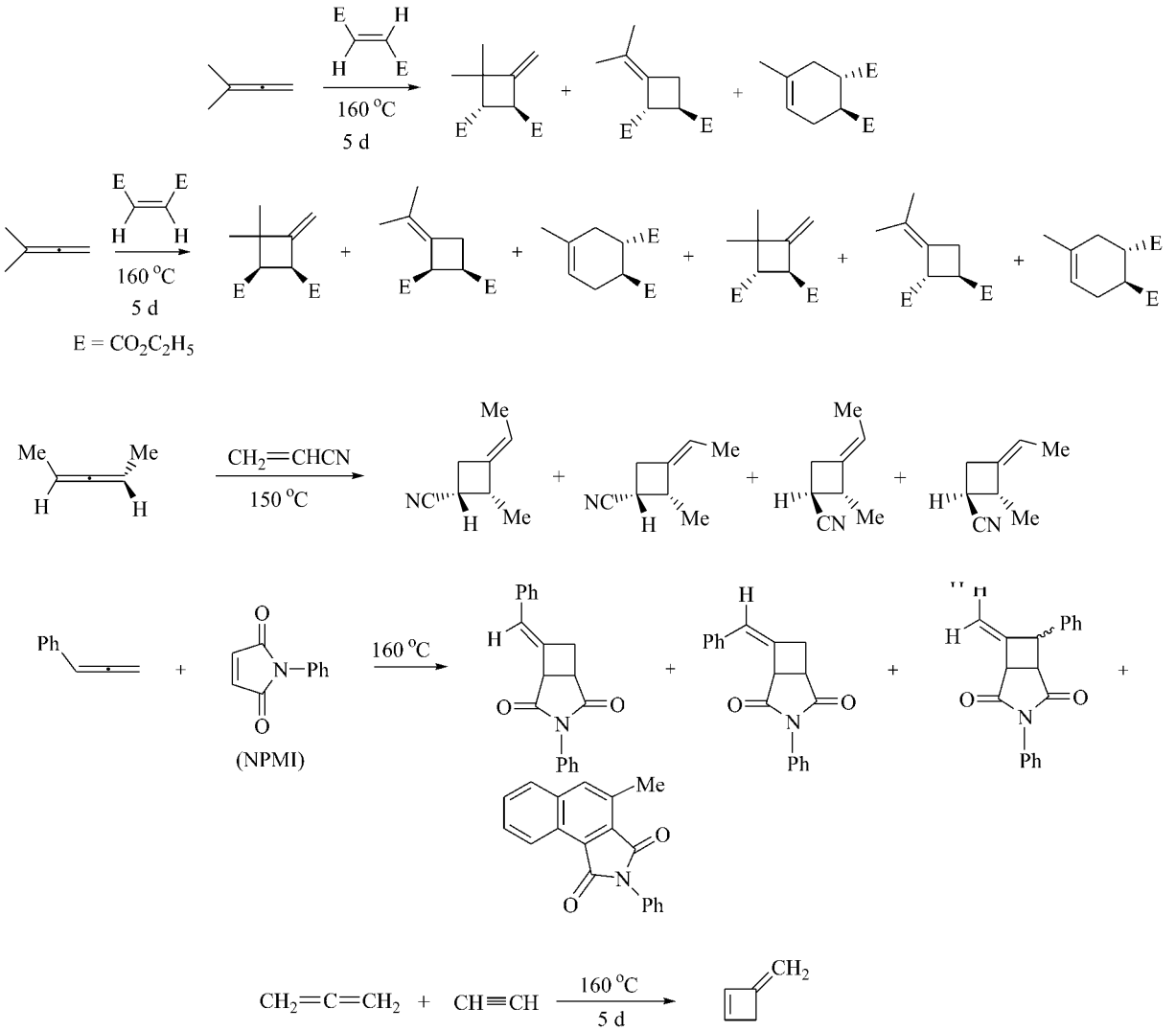


R = Cl, CN, MeO, PhS, Ph

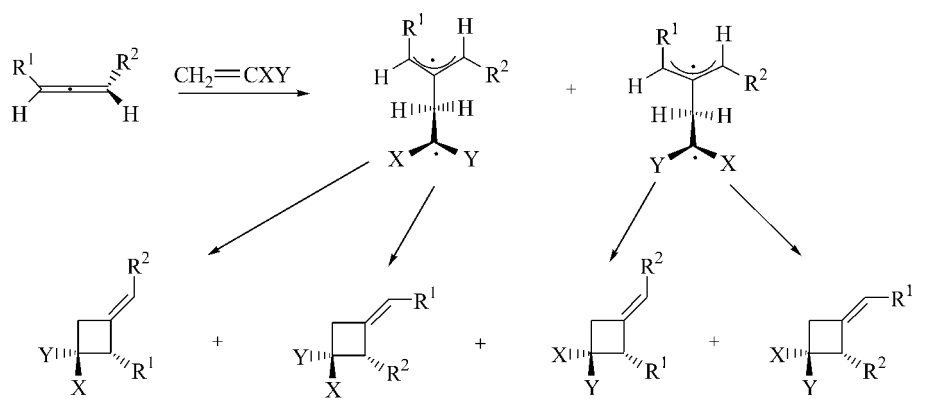


X = F, Cl Y = F, Cl

Scheme 34



Scheme 35



Scheme 36

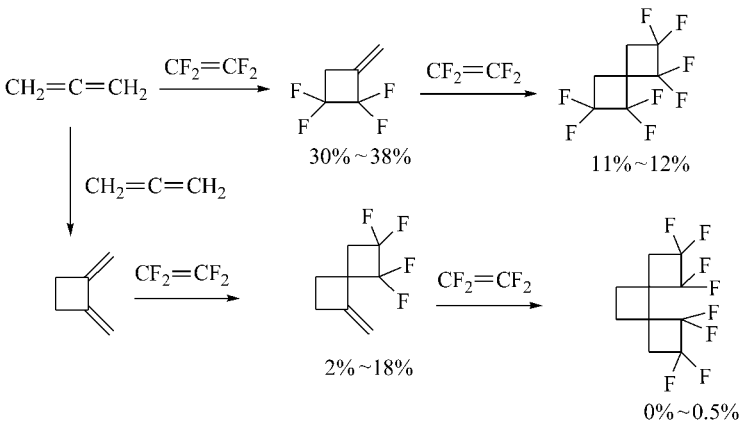
该反应还可以得到进一步与双键加成的 1∶2 型螺环产物和先自身共聚再与双键加成的 2∶1 和 2∶2 型环双烯产物[47] (Scheme 37).

2.3.2 联烯与卡宾的加成

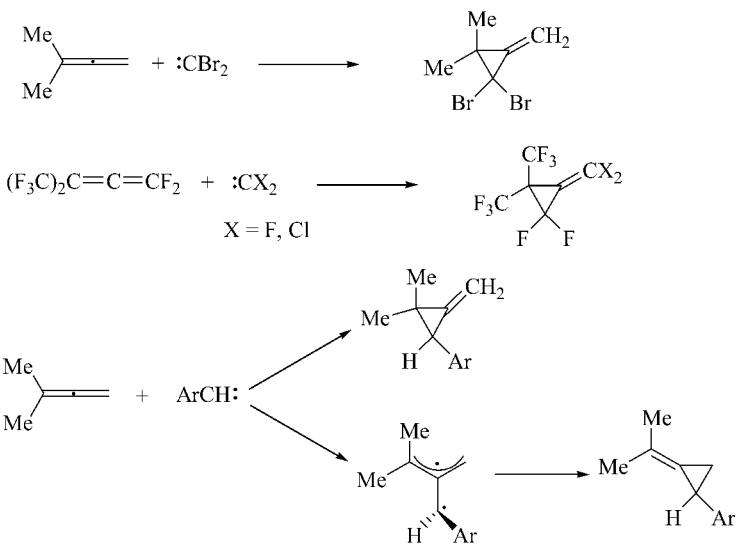
联烯及其取代物可与卡宾通过双自由基中间体反应得到含环产物,但是也有人认为这是一个[2 + 1]的协同反应[3,48] (Scheme 38).

2.3.3 联烯与乙烯酮的环加成

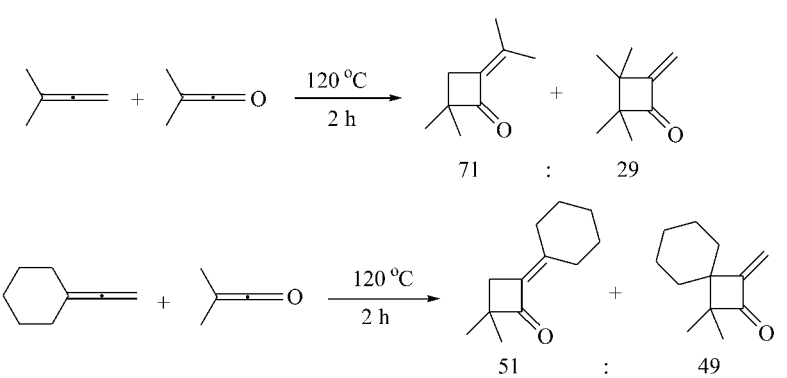
取代联烯可以与乙烯酮进行环加成反应,可以认为是经过一个分步双自由基中间体的反应机理(Scheme 39)[3, 49].



Scheme 37



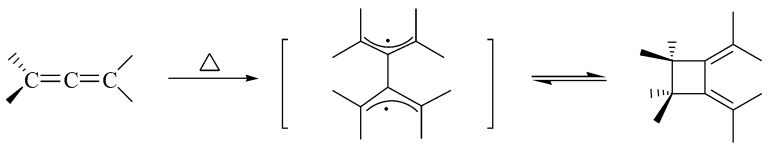
Scheme 38



Scheme 39

2.3.4 联烯与双键的分子内及分子间热加成聚合反应

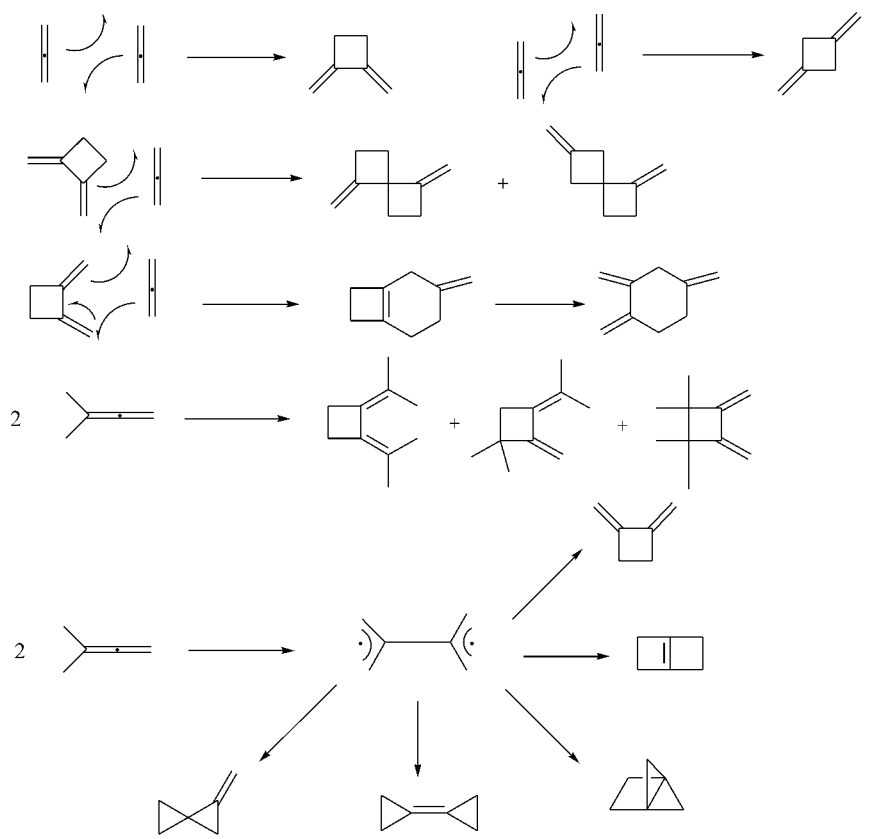
取代联烯与双键之间在加热或光照时容易进行聚合反应,该反应也是经过一个双自由基中间体完成的[3,50](Scheme 40).



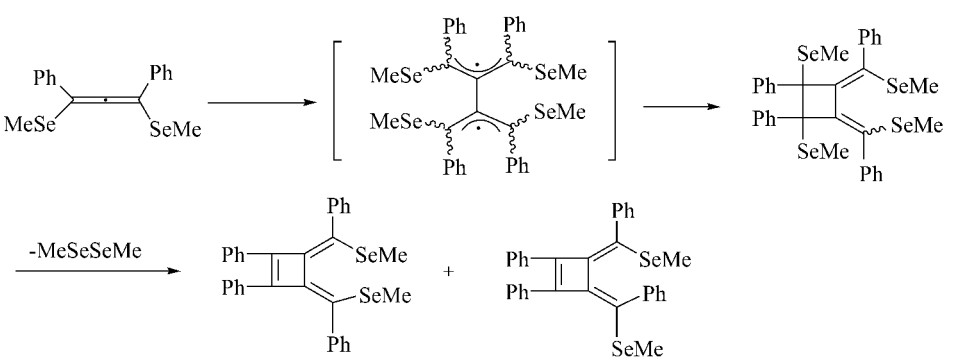
Scheme 40

由此,联烯与双键或联烯之间的热聚合可以得到很多环状化合物[51](Scheme 41).

Kamigata, Shimizu 等在研究 1,3-二烷基硒取代联烯的反应时也发现了二聚反应[52](Scheme 42).



Scheme 41



Scheme 42

2.4 烯炔类化合物的自由基成环反应

Grissom 等研究了联烯与烯炔类化合物的成环反应，认为反应是通过自由基成环完成的[53] (Scheme 43). 有关的反应见 Scheme 44.

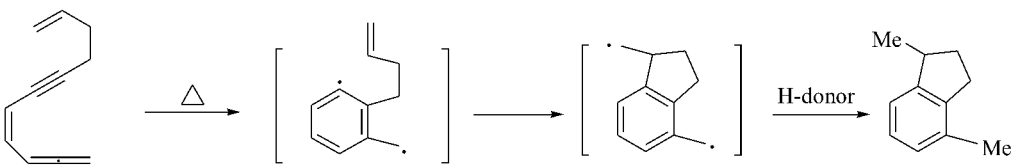
Saito, Andemichael 等也发现了这样的环化反应[54] (Scheme 45).

3 合成中的应用

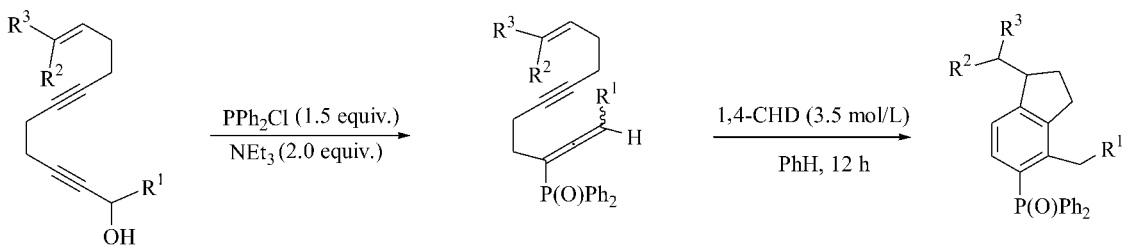
Burnett, Hart 等在研究 Pyrrolizidinone alkaloids 如 supinidine 和 heliotridine 的合成中，发现可用到联烯的自由基反应[55]. 他们首先合成中间产物 57 和 58，产物 58 通过自由基反应得到 60，然后可以经过一系列的步骤合成最终目标产物 64 (Scheme 46).

而 Chen 等也发展了一种利用 ε-烷基自由基进攻 α-联烯酮的 sp 碳原子的反应来合成(±)-α-Chamigrene 的方法[56]. 他们从 65 出发经过一系列反应得到三种中间产物 69, 70, 71，然后进一步反应合成目标产物(Scheme 47).

其中中间体的生成可能是按 Scheme 48 机理所示.

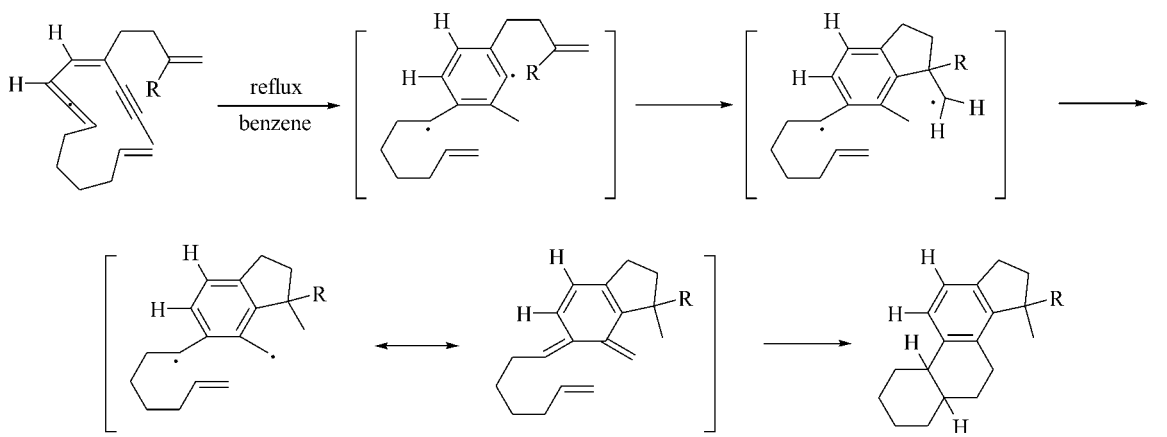


Scheme 43

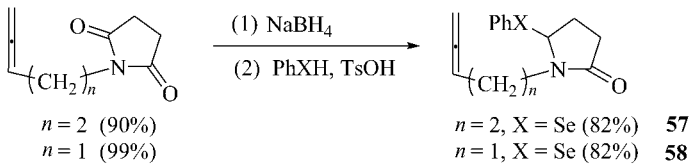


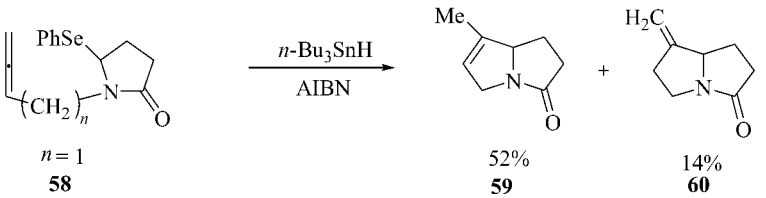
1,4-CHD = 1,4-cyclohexadiene

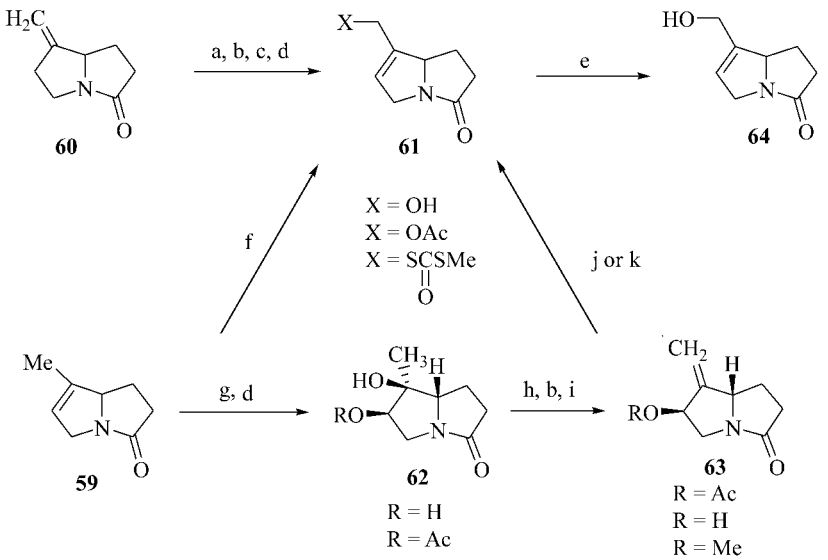
Scheme 44



Scheme 45

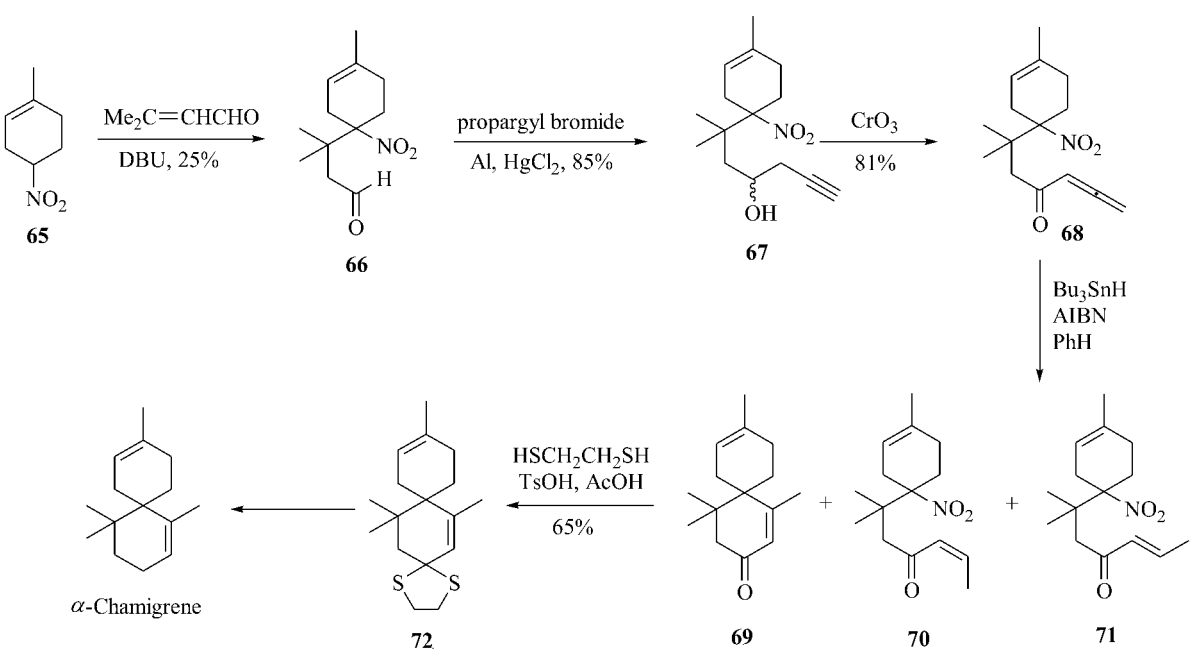




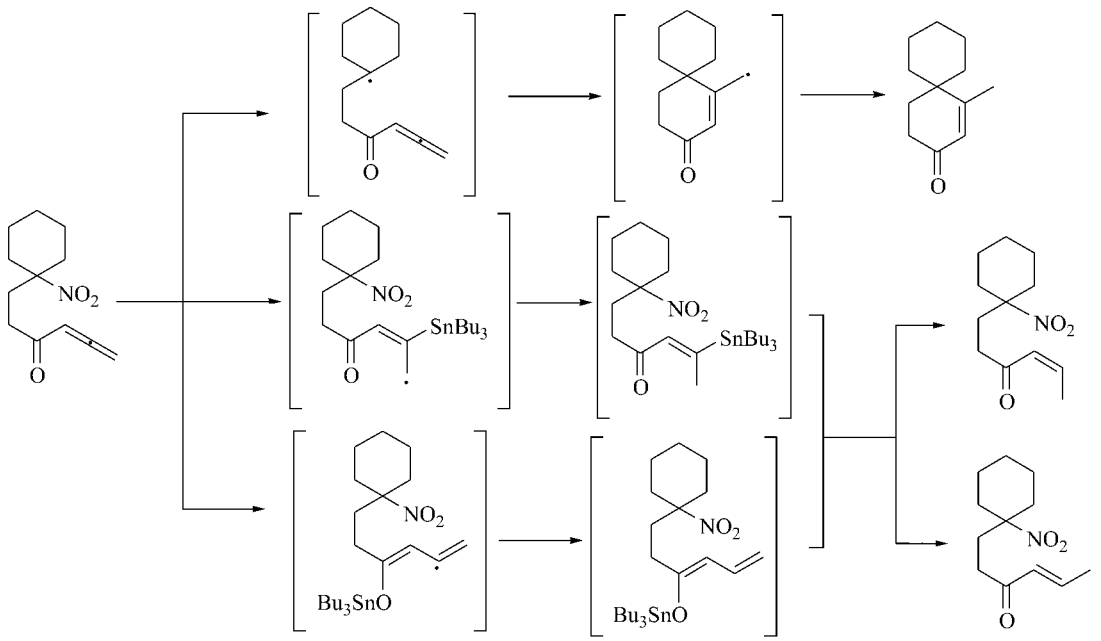


(a) $PhSeOCOCF_3$ (b) $NaHCO_3$, H_2O (c) H_2O_2 (d) Ac_2O, Et_3N, DMAP (e) $LiAlH_4$
(f) SeO_2, AcOH (g) OsO_4, Me_3NO (h) $Ph_2S[OC(CF_3)_2Ph]_2$ (i) MeCl, Et_3N
(j) AcOH, △ (k) NaH, CS_2, CH_3I

Scheme 46



Scheme 47



Scheme 48

References

1 (a) Landor, S. R. *The Chemistry of the Allenes*, Volumes 1 ~ 3, London, Academic Press, **1982**.
(b) Schuter, H. F.; Coppola, G. M. *Allenes in Organic Synthesis*, New York, Wiley, **1984**.
(c) Patai, S. *The Chemistry of ketenes, Allenes and Related Compounds*, Parts 1 ~ 2, Chichester, Wiley, **1980**.

2 Griesbaum, K. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1966**, *5*, 933.

3 Pasto, D. J. *Tetrahedron* **1984**, *40*, 2805.

4 Byrd, L. R.; Caserio, M. C. *J. Org. Chem.* **1972**, *37*, 3881.

5 Meunier, H. G.; Abell, P. I. *J. Phys. Chem.* **1967**, *71*, 1430.

6 (a) Haszeldine, R. N.; Leedham, K.; Steele, B. R. *J. Chem. Soc.* **1954**, 2040.
(b) Stefani, A. P.; Herk, L.; Szwarc, M. *J. Am. Chem. Soc.* **1961**, *83*, 4732.

7 Ogawa. A.; Imura. M.; Kamada. N.; Hirao. T. *Tetrahedron Lett.* **2001**, *42*, 2489.

8 Heiba, E.-A. I. *J. Org. Chem.* **1966**, *31*, 776.

9 Heiba, E.-A. I.; Haag, W. O. *J. Org. Chem.* **1966**, *31*, 3814.

10 (a) Abell, P. I.; Anderson, R. S. *Tetrahedron Lett.* **1964**, *49*, 3727.
(b) Griesbaum, K.; Oswald, A. A.; Hall, D. N. *J. Org. Chem.* **1964**, *29*, 2404.

11 Kovachic, D.; Leitch, L. C. *Can. J. Chem.* **1961**, *39*, 363.

12 Tien, R.Y.; Abell, P. I. *J. Org. Chem.* **1970**, *35*, 956.

13 Bumgardner, C. L.; McDaniel, K. G. *J. Am. Chem. Soc.* **1969**, *91*, 1032.

14 Griesbaum, K.; Oswald, A. A.; Quiram, E. R.; Butler, P. E. *J. Org. Chem.* **1965**, *30*, 261.

15 Oldwhite, H. *J. Chem. Soc.* **1965**, 3901.

16 (a) Oswald, A. A.; Griesbaum, K.; Hall, D. N.; Naegele, W. *Can. J. Chem.* **1967**, *45*, 1173.
(b) Hall, D. N.; Oswald, A. A.; Griesbaum, K. *J. Org. Chem.* **1965**, *30*, 3829.

17 Riesbaum, K.; Oswald, A. A.; Quiram, E. R.; Naegele, W. *J. Org. Chem.* **1963**, *28*, 1952.

18 (a) Pasto, D. J.; Warren, S. E. *J. Org. Chem.* **1981**, *46*, 2842.
(b) Pasto, D. J.; Warren, S. E.; Morrison, M. A. *J. Org. Chem.* **1981**, *46*, 2837.

19 Pasto, D. J.; L'Hermine, G. *J. Org. Chem.* **1990**, *55*, 685.

20 Van Der Ploeg, H. J.; Knotnerus, J.; Bickel, A. F. *Recl. Trav. Chim. Trav. Chim. Pays-Bas* **1962**, *81*, 775.

21 Gompper, R.; Lach, D. *Tetrahedron Lett.* **1973**, *29*, 2687.

22 Cabiddu, S.; Fattuoni, C. *Tetrahedron* **1994**, *50*, 4001.

23 Pasto, D.; Cottard, F. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 4642.

24 Jacobs, T. L.; Illingworth, G. E. *J. Org. Chem.* **1963**, *28*, 2692.

25 Ogawa, A.; Obayashi, R.; Doi, M.; Sonoda, N.; Hirao, T. *J. Org. Chem.* **1998**, *63*, 4277.

26 Ito, O. *J. Org. Chem.* **1993**, *58*, 1466.

27 Masawaki, T.; Ogawa, A.; Kambe, N.; Ryu, I.; Sonoda, N. *Chem. Lett.* **1987**, 2407.

28 Ogawa, A.; Yokoyama, K.; Yokoyama, H.; Sekiguchi, M.; Kambe, N.; Sonoda, N. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 5931.

29 Bartels, H. M.; Boldt, P. *Liebigs Ann. Chem.* **1981**, 40.

30 Kuivila, H. G.; Rahman, W.; Fish, R. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1965**, *87*. 2835.

31 Mitchell, T. N.; Schneider, U. *J. Organomet. Chem.* **1991**,

405, 195.

32 Ichinose, Y.; Oshima, K.; Utimoto, K. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1988**, *61*, 2693.

33 (a) Poutsma, M. L. *Tetrahedron Lett.* **1969**, 2925.
(b) Byrd, L. R.; Caserio, M. C. *J. Am. Chem. Soc.* **1970**, *92*, 5422.
(c) Kochi, J. K.; Krusic, P. J. *J. Am. Chem. Soc.* **1970**, *92*, 4110.

34 (a) Truce, W. E.; Heuring, D. L.; Wolf, G. C. *J. Org. Chem.* **1974**, *39*, 238.
(b) Truce, W. E.; Wolf, G. C. *Chem. Commun.* **1969**, 150.

35 (a) Kang, S.-K.; Seo, H.-W.; Ha, Y.-H. *Synthesis* **2001**, 1321.
(b) Kang, S.-K.; Ko, B.-S.; Ha, Y.-H. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 3630

36 Höleman. A.; Reissig. H.-U. *Org. Lett.* **2003**, *5*, 1463.

37 Neale, R. S. *J. Am. Chem. Soc.* **1964**, *86*, 5340.

38 (a) Contelles, J. M.; Balme, G.; Bouyssi, D.; Destabel, C.; Henriet-Bernard, C. D.; Grimaldi, J.; Hatem, J. M. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 1202.
(b) Hatem, J.; Henriet-Bernard, C.; Grimaldi, J.; Maurin, R. *Tetrahedron Lett.* **1992**, *33*, 1057.
(c) Depature, M.; Siri, D.; Grimaldi, J.; Hatem, J. *Tetrahedron Lett.* **1999**, *40*, 4547.
(d) Henriet-Bernard, C. D.; Grimaldi, J. R.; Hatem, J. M.; *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 3699.
(e) Depature, M.; Hatem, J. *C. R. Acad. Sci., Paris, Chem.* **2001**, *4*, 523.
(f) Gueddari, F. E.; Grimaldi, J. R.; Hatem, J. M. *Tetrahedron Lett.* **1995**, *36*, 6685.

39 Kang, S.-K.; Ha, Y.-H.; Kim, D.-H.; Lim, Y.; Jung, J. *Chem. Commun.* **2001**, 1306.

40 Crandall, J. K.; Mualla, M. *Tetrahedron Lett.* **1986**, *27*, 2243.

41 Pattenden, G.; Robertson, G. M. *Tetrahedron* **1985**, *41*, 4001.

42 Gillmann, T. *Tetrahedron Lett.* **1993**, *34*, 607.

43 Breuil-Desvergnes, V.; Goré, J. *Tetrahedron* **2001**, *57*, 1951.

44 Crandall, J. K.; Tindell, G. L.; Manmade, A. *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 3769.

45 Crandall, J. K.; Ayers, T. A. *Tetrahedron Lett.* **1991**, *32*, 3659.

46 Apparu, M.; Crandall, J. K. *J. Org. Chem.* **1984**, *49*, 2125.

47 (a) Pasto, D. J.; Warren, S. E. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 3670.
(b) Pasto, D. J.; Yang, S. H. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 3611.
(c) Pasto, D. J.; Yang, S. H. *J. Org. Chem.* **1986**, *51*, 1676.
(d) Taylor, D. R.; Warburton, M. R.; Wright, D. B. *J. Chem. Soc.* (*C*) **1971**, 385.
(e) Taylor, D. R.; Wright, D. B. *J. Chem. Soc.* (*C*) **1971**, 391.
(f) Pasto, D. J.; Yang, S. H. *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 152.
(g) Pasto, D. J.; Heid, P. F.; Warren, S. E. *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 3676.
(h) Pasto, D. J.; Kong, W. *J. Org. Chem.* **1989**, *54*, 3215.

48 (a) Bosbury, P. W. L.; Fields, R.; Haszeldine, R. N.; Lomax, G. R. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1* **1982**, 2203.
(b) Creary, X. *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, *102*, 1611.

49 (a) Bertrand, M.; Maurin, R.; Gras, J. L.; Gil, G. *Tetrahedron* **1975**, *31*, 849.
(b) Bertrand, M.; Gras, J. L.; Gore, J. *Tetrahedron* **1975**, *31*, 857.

50 Levek, T. J.; Kiefer, E. F. *J. Am. Chem. Soc.* **1976**, *98*, 1875.

51 (a) Weinstein, B.; Fenselau, A. H. *J. Chem. Soc.* (*C*) **1967**, 368.
(b) Gajewski, J. J.; Shih, C. N. *J. Am. Chem. Soc.* **1972**, *94*, 1675.
(c) Skatteböl, L.; Solomon, S. *J. Am. Chem. Soc.* **1965**, *87*, 4506.
(d) Pasto, D. J.; Wampfler, D. *Tetrahedron Lett.* **1974**, 1933.
(e) Becher, G.; Skattebøl, L. *Tetrahedron Lett.* **1979**, 1261.
(f) Roth, W. R.; Heiber, M.; Erker, G. *Angew. Chem.* **1973**, *85*, 511.
(g) Doutheau, A.; Balme, G.; Malacria, M.; Gore, J. *Tetrahedron* **1978**, *36*, 1953.

52 (a) Shimizu, T.; Sakamaki, K.; Kamigata, N. *Tetrahedron Lett.* **1997**, *38*, 8529.
(b) Shimizu, T.; Miyasaka, D.; Kamigata, N. *Org. Lett.* **2000**, *2*, 1923.
(c) Shimizu, T.; Sakamaki, K.; Miyasaka, D.; Kamigata, N. *J. Org. Chem.* **2000**, *65*, 1721.
(d) Shimizu, T.; Miyasaka, D.; Kamigata, N. *J. Org. Chem.* **2001**, *66*, 1787.

53 (a) Gaissom, J. W.; Slattery, B. J. *Tetrahedron Lett.* **1994**, *35*, 5137.
(b) Grissom, J. W.; Huang, D. *J. Org. Chem.* **1994**, *59*, 5114.
(c) Grissom, J. W.; Huang, D. *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.* **1995**, *34*, 2037.
(d) Grissom, J. W.; Klingberg, D.; Huang, D.; Slattery, B. J. *J. Org. Chem.* **1997**, *62*, 603.

54 (a) Nagata, R.; Yamanaka, H.; Okazaki, E.; Saito, I. *Tetrahedron Lett.* **1989**, *30*, 4995.
(b) Nagata, R.; Yamanaka, H.; Murahashi, E.; Saito, I. *Tetrahedron Lett.* **1990**, *31*, 2907.
(c) Andemichael, Y. W.; Huang, Y.; Wang, K. K. J. *Org. Chem.* **1993**, *58*, 1651.

55 Burnett, D. A.; Choi, J.-K.; Hart, D. J.; Tsai, Y.-M. *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 8201.

56 Chen, Y. J.; Wang, C. Y.; Lin, W. Y. *Tetrahedron* **1996**, *41*, 13181.

(Y0312231 QIN, X. Q.)